Universidad de Costa Rica

Escuela de Matemática

Departamento de Matemática Pura

Análisis numérico I

Tarea 2

Profesor:

Esteban Segura Ugalde

Estudiantes:

Alexandra González Bermúdez, C4F535

Emily Estefanía Mora Contreras, C4H522

José Miguel Rodríguez Gómez, C4J104

Daniela Prado Vargas, C26070

Segundo semestre

2026

Interpolación

Ejercicio 1

Tenemos $f(x) := \frac{1}{2} + \frac{2}{1+\left|1-\tan\left(\frac{x}{2}\right)\right|}$ para $0 \leq x \leq 2$.

a) Aproxime $f(0)$, $f(1)$ y $f(2)$ y $f'(0)$, $f'(1)$ y $f'(2)$

Vea que

$$f(0) = \frac{1}{2} + \frac{2}{1+\left|1-\tan\left(\frac{0}{2}\right)\right|} = \frac{3}{2} = 1.5000$$

$$f(1) = \frac{1}{2} + \frac{2}{1+\left|1-\tan\left(\frac{1}{2}\right)\right|} \approx 1.8758$$

$$f(2) = \frac{1}{2} + \frac{2}{1+\left|1-\tan\left(\frac{2}{2}\right)\right|} \approx 1.7842$$

Ahora:

$$1 - \tan\left(\frac{x}{2}\right) < 0 \Rightarrow \tan\left(\frac{x}{2}\right) > 1 \Rightarrow x > 2 \cdot \tan^{-1}(1) \Rightarrow x > \frac{\pi}{2}$$

$$\Rightarrow \left|1 - \tan\left(\frac{x}{2}\right)\right| = \begin{cases} 1 - \tan\left(\frac{x}{2}\right) & \text{si } x \in [0, \frac{\pi}{2}] \\ \tan\left(\frac{x}{2}\right) - 1 & \text{si } x \in \left]\frac{\pi}{2}, 2\right] \end{cases}$$

Por lo que

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} + \frac{2}{2-\tan\left(\frac{x}{2}\right)} & \text{si } x \in [0, \frac{\pi}{2}[\\ \frac{1}{2} + \frac{2}{\tan\left(\frac{x}{2}\right)} & \text{si } x \in \left]\frac{\pi}{2}, 2\right] \end{cases}$$

Ahora, calculemos la derivada para cada intervalo:

$$\left(\frac{1}{2} + \frac{2}{2-\tan\left(\frac{x}{2}\right)}\right)' = 0 + \frac{2 \cdot \sec^2\left(\frac{x}{2}\right) \cdot \frac{1}{2}}{\left(2-\tan\left(\frac{x}{2}\right)\right)^2} = \frac{\sec^2\left(\frac{x}{2}\right)}{\left(2-\tan\left(\frac{x}{2}\right)\right)^2}$$

$$\left(\frac{1}{2} + \frac{2}{\tan\left(\frac{x}{2}\right)}\right)' = 0 - \frac{2\sec^2\left(\frac{x}{2}\right) \cdot \frac{1}{2}}{\tan^2\left(\frac{x}{2}\right)} = -\frac{\sec^2\left(\frac{x}{2}\right)}{\tan^2\left(\frac{x}{2}\right)} = -\csc^2\left(\frac{x}{2}\right)$$

Pero, vea que:

$$\lim_{x \to \frac{\pi}{2}^-} f'(x) = \lim_{x \to \frac{\pi}{2}^-} \frac{\sec^2\left(\frac{x}{2}\right)}{\left(2-\tan\left(\frac{x}{2}\right)\right)^2} = 2$$

$$\lim_{x\to\frac{\pi}{2}^+} f'(x) = \lim_{x\to\frac{\pi}{2}^+} -\csc^2\left(\frac{x}{2}\right) = -2$$

Como los límites laterales de $f'(x)$ cuando $x \to \frac{\pi}{2}$ no son iguales, entonces $f'(x)$ posee una discontinuidad en $x = \frac{\pi}{2}$.

$$\Rightarrow f'(x) = \begin{cases} \frac{\sec^2\left(\frac{x}{2}\right)}{\left(2-\tan\left(\frac{x}{2}\right)\right)^2} & \text{si } x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right[\\ -\csc^2\left(\frac{x}{2}\right) & \text{si } x \in \left]\frac{\pi}{2}, 2\right] \end{cases}$$

$$\Rightarrow f'(0) = \frac{\sec^2(0)}{(2-\tan(0))^2} = \frac{1}{4} = 0.2500$$

$$\Rightarrow f'(1) = \frac{\sec^2\left(\frac{1}{2}\right)}{\left(2-\tan\left(\frac{1}{2}\right)\right)^2} \approx 0.6144$$

$$\Rightarrow f'(2) = -\csc^2(2/2) = -\csc^2(1) \approx -1.4123$$

b) Para f', construya el polinomio interpolante de Lagrange: $p_2(y)$ para x como función de y.

Necesitamos el polinomio interpolante de Lagrange en:

$$(y_0, x_0) = \left(\frac{1}{4}, 0\right), \quad (y_1, x_1) = (0.6144, 1), \quad (y_2, x_2) = (-1.4123, 2)$$

El polinomio interpolante de Lagrange sería:

$$p_2(y) = x_0 L_0(y) + x_1 L_1(y) + x_2 L_2(y)$$

ya que tenemos que y es la variable independiente. Donde

$$L_k(y) = \prod_{i=0, i\neq k}^{n} \frac{y - y_i}{y_k - y_i}$$

$$\Rightarrow L_0(y) = \frac{(y-y_1)(y-y_2)}{(y_0-y_1)(y_0-y_2)} = \frac{(y-0.6144)(y+1.4123)}{(0.25-0.6144)(0.25+1.4123)} = \frac{(y-0.6144)(y+1.4123)}{-0.6057}$$

$$\Rightarrow L_1(y) = \frac{(y-y_0)(y-y_2)}{(y_1-y_0)(y_1-y_2)} = \frac{(y-0.25)(y+1.4123)}{(0.6144-0.25)(0.6144+1.4123)} = \frac{(y-0.25)(y+1.4123)}{0.7385}$$

$$\Rightarrow L_2(y) = \frac{(y-y_0)(y-y_1)}{(y_2-y_0)(y_2-y_1)} = \frac{(y-0.25)(y-0.6144)}{(-1.4123-0.25)(-1.4123-0.6144)} = \frac{(y-0.25)(y-0.6144)}{3.3690}$$

Como $p_2(y) = x_0L_0(y) + x_1L_1(y) + x_2L_2(y)$:

$$\Rightarrow p_2(y) = 0 \cdot L_0(y) + 1 \cdot L_1(y) + 2 \cdot L_2(y)$$

$$\Rightarrow p_2(y) = \frac{(y-0.25)(y+1.4123)}{0.7385} + \frac{2(y-0.25)(y-0.6144)}{3.3690}$$

c) Evalúe p_2 en un valor apropiado de y para encontrar una aproximación a un extremo relativo de f.

Sabemos que un extremo relativo se alcanza cuando $f'(x) = 0$. Por lo que, podemos usar $y = 0$ para aproximar dicho valor extremo ya que $x \approx p_2(y)$.

Vea que:

$$p_2(0) = \frac{(0-0.25)(0+1.4123)}{0.7385} + \frac{2(0-0.25)(0-0.6144)}{3.3690} \approx -0.3869$$

Se puede ver que, comparada con la solución exacta $\xi = \frac{\pi}{2} \approx 1.5708$, la aproximación encontrada tendría:

$$\frac{|1.5708 - (-0.3869)|}{|1.5708|} < 5 \times 10^{-t}$$

$$\Rightarrow 0.2493 < 10^{-t}$$

$$\Rightarrow \log_{10}(0.2493) < -t\log_{10}(10)$$

$$\Rightarrow -\log_{10}(0.2493) > t$$

$$\Rightarrow 0.6033 > t$$

Como t debe ser entero no negativo, $t = 0$.

Por lo que la aproximación tiene 0 dígitos de significancia. Esta mala aproximación puede deberse a que la derivada de f posee una discontinuidad en $x = \frac{\pi}{2}$.

Ejercicio 2

Considere el trazador cúbico $S(x)$ definido como

$$S(x) := \begin{cases} -\frac{19}{20}x^3 + \alpha x^2 - \frac{38}{5}x + 12, & -2 \le x < 0, \\ \beta x^3 - \frac{57}{10}x^2 - \frac{38}{5}x + 12, & 0 \le x < 2, \\ -\frac{31}{20}x^3 - \frac{62}{19}\alpha x^2 - \frac{562}{25}\beta x + \frac{222}{5}, & 2 \le x \le 4, \end{cases}$$

donde α y β son parámetros por determinar.

a) Encuentre los valores de α y β para que S sea, en efecto, un trazador cúbico.

Sean S_0, S_1 y S_2 los polinomios que definen a S en los intervalos $[-2, 0]$, $[0, 2]$ y $[2, 4]$, respectivamente. Como son de grado 3, para que S sea un trazador cúbico basta verificar que la función y sus dos primeras derivadas sean continuas en los nodos interiores $x = 0$ y $x = 2$.

Calculando las primeras derivadas

$$\begin{aligned} S_0'(x) &= -\frac{57}{20}x^2 + 2\alpha x - \frac{38}{5}, \\ S_1'(x) &= 3\beta x^2 - \frac{57}{5}x - \frac{38}{5}, \\ S_2'(x) &= -\frac{93}{20}x^2 - \frac{124}{19}\alpha x - \frac{562}{25}\beta. \end{aligned}$$

Las segundas derivadas son

$$\begin{aligned} S_0''(x) &= -\frac{57}{10}x + 2\alpha, \\ S_1''(x) &= 6\beta x - \frac{57}{5}, \\ S_2''(x) &= -\frac{93}{10}x - \frac{124}{19}\alpha. \end{aligned}$$

En $x = 0$, la continuidad de la función y de su primera derivada se cumplen para cualquier valor de los parámetros, esto pues

$$S_0(0) = S_1(0) = 12, \qquad S_0'(0) = S_1'(0) = -\frac{38}{5}.$$

Para que la segunda derivada sea continua, se debe cumplir que

$$S_0''(0) = S_1''(0) \quad \iff \quad 2\alpha = -\frac{57}{5} \quad \implies \alpha = -\frac{57}{10}.$$

Por otro lado, en $x = 2$, la continuidad de la segunda derivada requiere

$$12\beta - \frac{57}{5} = -\frac{93}{5} - \frac{124}{19}\alpha.$$

Al sustituir el valor de α, resulta

$$12\beta - \frac{57}{5} = -\frac{93}{5} + \frac{186}{5} = \frac{93}{5} 12\beta = 30 \quad \implies \quad \beta = \frac{5}{2}.$$

Ahora, basta comprobar que estos valores también garantizan la continuidad de la función y de su primera derivada en $x = 2$. Al sustituir los parámetros obtenidos tenemos que

$$S_1(2) = 20 - \frac{114}{5} - \frac{76}{5} + 12 = -6,$$
$$S_2(2) = -\frac{62}{5} + \frac{372}{5} - \frac{562}{5} + \frac{222}{5} = -6.$$

Asimismo, evaluando en la primera derivada

$$S_1'(2) = 30 - \frac{114}{5} - \frac{38}{5} = -\frac{2}{5},$$
$$S_2'(2) = -\frac{93}{5} + \frac{372}{5} - \frac{281}{5} = -\frac{2}{5}.$$

Además, evaluando en la segunda derivada

$$S_1''(2) = S_2''(2) = \frac{93}{5}.$$

En consecuencia, la función y sus dos primeras derivadas son continuas en ambos nodos interiores. Por tanto, se concluye que los únicos valores para los cuales S es un trazador cúbico son

$$\alpha = -\frac{57}{10}, \qquad \beta = \frac{5}{2}.$$

b) ¿Es S un trazador cúbico con frontera natural? Justifique su respuesta.

Sabemos que un trazador cúbico tiene frontera natural si su segunda derivada se anula en los extremos del intervalo. En este caso, debemos verificar que

$$S''(-2) = 0 \qquad \text{y} \qquad S''(4) = 0.$$

Con $\alpha = -57/10$, en el extremo izquierdo se obtiene

$$S''(-2) = S_0''(-2) = -\frac{57}{10}(-2) + 2\left(-\frac{57}{10}\right) = \frac{57}{5} - \frac{57}{5} = 0.$$

En el extremo derecho,

$$S''(4) = S_2''(4) = -\frac{93}{10}(4) - \frac{124}{19}\left(-\frac{57}{10}\right) = -\frac{186}{5} + \frac{186}{5} = 0.$$

Por tanto, se concluye que S sí es un trazador cúbico con frontera natural.

Ejercicio 3

Sea f definida en $[a, b]$ y considere los puntos dados $a = x_0 < x_1 < x_2 = b$. El trazador cuadrático S que interpola f está dado por

$$S(x) = \begin{cases} S_0(x) = a_0 + b_0(x - x_0) + c_0(x - x_0)^2, & \text{en } [x_0, x_1], \\ S_1(x) = a_1 + b_1(x - x_1) + c_1(x - x_1)^2, & \text{en } [x_1, x_2], \end{cases}$$

tal que cumple las condiciones:

(i) $S(x_i) = f(x_i)$ para $i = 0, 1, 2$.

(ii) $S \in C^1[x_0, x_2]$.

a) Muestre que las condiciones (i) y (ii) generan cinco ecuaciones con las seis incógnitas: a_0, b_0, c_0, a_1, b_1 y c_1. Determine esas condiciones.

Sean $h_0 = x_1 - x_0$ y $h_1 = x_2 - x_1$. Vea que las derivadas de cada polinomio son

$$S_0'(x) = b_0 + 2c_0(x - x_0), \qquad S_1'(x) = b_1 + 2c_1(x - x_1).$$

Para la condición (i) se debe cumplir que $S(x_i) = f(x_i)$ para $i = 0, 1, 2$. En x_1 ambos polinomios deben valer $f(x_1)$, con lo cual S es continua en x_1. Así, se obtienen cuatro ecuaciones:

$$\begin{aligned} S_0(x_0) &= a_0 = f(x_0), && (1) \\ S_0(x_1) &= a_0 + b_0 h_0 + c_0 h_0^2 = f(x_1), && (2) \\ S_1(x_1) &= a_1 = f(x_1), && (3) \\ S_1(x_2) &= a_1 + b_1 h_1 + c_1 h_1^2 = f(x_2). && (4) \end{aligned}$$

Y para la condición (ii), como S ya es continua por (2) y (3), para que $S \in C^1[x_0, x_2]$ solo falta que $S_0'(x_1) = S_1'(x_1)$. Vea que $S_0'(x_1) = b_0 + 2c_0 h_0$ y $S_1'(x_1) = b_1$, por lo que se obtiene la ecuación

$$b_0 + 2c_0 h_0 = b_1. \qquad (5)$$

De esta forma, las condiciones (i) y (ii) generan cinco ecuaciones, (1) a (5), para seis incógnitas (a_0, b_0, c_0, a_1, b_1 y c_1).

b) ¿Por qué es necesaria la condición $S \in C^2[x_0, x_2]$ para el problema? ¿Esta condición hace que el trazador sea único? Justifique su respuesta.

Es necesaria porque se tienen 5 ecuaciones y 6 incógnitas, es decir, hay menos ecuaciones que incógnitas, por lo que es necesario encontrar una ecuación adicional. Esta se obtiene al pedir que $S \in C^2[x_0, x_2]$: como

$S_0''(x) = 2c_0$ y $S_1''(x) = 2c_1$, la continuidad de la segunda derivada en x_1 implica

$$S_0''(x_1) = S_1''(x_1) \quad \Longrightarrow \quad 2c_0 = 2c_1 \quad \Longrightarrow \quad c_0 = c_1. \qquad (6)$$

De (1) y (3) ya se conocen $a_0 = f(x_0)$ y $a_1 = f(x_1)$, por lo que las incógnitas que faltan por encontrar son b_0, c_0, b_1 y c_1. Con las ecuaciones (2), (4), (5) y (6) se plantea el sistema $Ax = b$:

$$\begin{pmatrix} h_0 & h_0^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & h_1 & h_1^2 \\ 1 & 2h_0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_0 \\ c_0 \\ b_1 \\ c_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f(x_1) - f(x_0) \\ f(x_2) - f(x_1) \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Para hallar la solución única se resuelve el sistema despejando cada incógnita. De la cuarta ecuación, $c_1 = c_0$. De la primera y la segunda ecuación, como $h_0 > 0$ y $h_1 > 0$:

$$b_0 = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{h_0} - h_0 c_0, \qquad b_1 = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{h_1} - h_1 c_0.$$

Al sustituir en la tercera ecuación, $b_0 + 2h_0 c_0 - b_1 = 0$, se obtiene

$$\frac{f(x_1) - f(x_0)}{h_0} + h_0 c_0 - \frac{f(x_2) - f(x_1)}{h_1} + h_1 c_0 = 0 \quad \Longrightarrow \quad c_0 = \frac{\dfrac{f(x_2) - f(x_1)}{h_1} - \dfrac{f(x_1) - f(x_0)}{h_0}}{h_0 + h_1}.$$

Como $h_0 + h_1 = x_2 - x_0 > 0$, el valor de c_0 existe y es único. Luego, c_1, b_0 y b_1 quedan determinados de forma única por las expresiones anteriores. Por lo tanto, el sistema $Ax = b$ tiene solución única.

Ahora, como a_0 y a_1 están determinados por (1) y (3), y b_0, c_0, b_1, c_1 son la solución única del sistema anterior, los seis coeficientes quedan determinados de forma única. Por lo tanto, sí, la condición $S \in C^2[x_0, x_2]$ hace que el trazador sea único.

Integración

Ejercicio 4

Considere la integral:

$$\int_e^{e+2} \frac{1}{xln(x)} dx \approx 0.43919$$

Realice lo siguiente usando redondeo a 5 dígitos decimales.

a) Utilice la regla Compuesta de Simpson para aproximar la integral anterior con 6 subintervalos.

Para aproximar la integral utilizando la regla Compuesta de Simpson y 6 subintervalos, se parte de la siguiente fórmula:

$$\int_a^b f(x)\,dx \approx \frac{h}{3}\left[f(a) + 2\sum_{j=1}^{\frac{n}{2}-1} f(x_{2j}) + 4\sum_{j=1}^{\frac{n}{2}} f(x_{2j-1}) + f(b)\right],$$

donde $h = \frac{b-a}{n}$, $x_j = a + jh \quad \text{con} \quad j = 0, 1, ..., n \quad \text{y} \quad \mu \in (a, b)$.

Dada la integral del ejercicio y los datos brindados, se tiene que $a = e$, $b = e + 2$, $f(x) = \frac{1}{xln(x)}$ y $n = 6$. Se procede a calcular cada componente para aproximar la integral.

$$h = \frac{e + 2 - e}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3} \approx 0.33333$$

Se sabe que $x_0 = a = e \approx 2.71828$ y $x_6 = b = e + 2 \approx 4.71828$. Averigüando los demás puntos que conforman los límites de los subintervalos:

$$x_1 = e + \frac{1}{3} \approx 3.05162,$$
$$x_2 = e + 2 * \frac{1}{3} = e + \frac{2}{3} \approx 3.38495,$$
$$x_3 = e + 3 * \frac{1}{3} = e + 1 \approx 3.71828,$$
$$x_4 = e + 4 * \frac{1}{3} = e + \frac{4}{3} \approx 4.05162,$$
$$x_5 = e + 5 * \frac{1}{3} = e + \frac{5}{3} \approx 4.38495.$$

Evaluando la función en cada punto, usando el redondeo a cinco dígitos decimales:

$$f(x_0) = f(2.71828) = \frac{1}{2.71828 * ln(2.71828)} \approx 0.36788,$$
$$f(x_1) = f(3.05162) = \frac{1}{3.05162 * ln(3.05162)} \approx 0.29372,$$
$$f(x_2) = f(3.38495) = \frac{1}{3.38495 * ln(3.38495)} \approx 0.24228,$$
$$f(x_3) = f(3.71828) = \frac{1}{3.71828 * ln(3.71828)} \approx 0.20479,$$
$$f(x_4) = f(4.05162) = \frac{1}{4.05162 * ln(4.05162)} \approx 0.17641,$$
$$f(x_5) = f(4.38495) = \frac{1}{4.38495 * ln(4.38495)} \approx 0.15428,$$

$$f(x_6) = f(4.71828) = \frac{1}{4.71828 * ln(4.71828)} \approx 0.13661.$$

Finalmente, construyendo la aproximación:

$$\int_e^{e+2} \frac{1}{xln(x)} dx \approx \frac{0.33333}{3} \left[f(x_0) + 2\sum_{j=1}^{2} f(x_{2j}) + 4\sum_{j=1}^{3} f(x_{2j-1}) + f(x_6) \right]$$

$$\int_e^{e+2} \frac{1}{xln(x)} dx \approx 0.11111 \left[0.36788 + 2(0.24228 + 0.17641) + 4(0.29372 + 0.20479 + 0.15428) + 0.13661)\right]$$

$$\int_e^{e+2} \frac{1}{xln(x)} dx \approx 0.11111 * 3.95303 \approx 0.43922$$

Así, se ha encontrado:

$$\int_e^{e+2} \frac{1}{xln(x)} dx \approx 0.43922.$$

b) Determine la cantidad de dígitos significativos de la aproximación encontrada en (a).

Para encontrar la cantidad de dígitos significativos se parte de la siguiente definición: se dice que $\tilde{x}$ aproxima a $x \neq 0$ con t dígitos significativos si t es el mayor entero no negativo para el cual

$$\frac{|x - \tilde{x}|}{|x|} < 5 \times 10^{-t}$$

Calculando:

$$\frac{|x - \tilde{x}|}{|x|} = \frac{|0.43919 - 0.43922|}{|0.43919|} \approx 0.00006831$$

Ahora, evaluando la expresión dada para cada t:

Para $t = 1$:

$$5 \times 10^{-1} = 0.5$$

Para $t = 2$:

$$5 \times 10^{-2} = 0.05$$

Para $t = 3$:

$$5 \times 10^{-3} = 0.005$$

Para $t = 4$:

$$5 \times 10^{-4} = 0.0005$$

Para $t = 5$:

$$5 \times 10^{-5} = 0.00005$$

Note que $0.00005 < 0.00006831$, por lo que la aproximación encontrada en el inciso a posee **4 dígitos significativos**.

c) Usando la regla del trapecio compuesta, determine la cantidad de subintervalos necesaria para que la regla del trapecio compuesta alcance el error obtenido en b).

Se tiene que el error en la regla del trapecio compuesta está dado por:

$$\frac{b-a}{12} * h^2 * f''(\mu), \quad con \quad \mu \in (a,b) \quad \text{y} \quad h = \frac{b-a}{n}.$$

Se retoma: $a = e$ y $b = e + 2$. Calculando la segunda derivada de la función:

$$f(x) = \frac{1}{xln(x)}$$

Primera derivada

$$f'(x) = \frac{0 * xln(x) - 1 * [1 * ln(x) + x * \frac{1}{x}]}{(xln(x))^2} = \frac{-ln(x) - 1}{(xln(x))^2}$$

Segunda derivada

$$f''(x) = \frac{\frac{-1}{x} * (xln(x))^2 - (-ln(x) - 1) * 2xln(x) * [1 * ln(x) + x * \frac{1}{x}]}{(xln(x))^4}$$

$$f''(x) = \frac{-xln(x)^2 + 2xln(x)^3 + 2xln(x)^2 + 2xln(x)^2 + 2xln(x)}{(xln(x))^4}$$

$$f''(x) = \frac{2xln(x) + 3xln(x)^2 + 2xln(x)^3}{(xln(x))^4} = \frac{xln(x)[2 + 3ln(x) + 2ln(x)^2]}{(xln(x))^4}$$

$$f''(x) = \frac{2 + 3ln(x) + 2ln(x)^2}{(xln(x))^3}$$

Ahora, se precisa encontrar el valor $\mu \in (e, e+2)$ en el cual $f''(x)$ alcanza su máximo dentro de dicho intervalo. Para ello, se analiza el comportamiento de la función $f''(x)$ en el intervalo $(e, e+2)$.

Tercera derivada

$$f'''(x) = \frac{[\frac{3}{x} + \frac{4ln(x)}{x}] * (xln(x))^3 - [2 + 3ln(x) + 2ln(x)^2] * 3(xln(x))^2 * [1 * ln(x) + x * \frac{1}{x}]}{(xln(x))^6}$$

$$f'''(x) = \frac{3x^2ln(x)^3 + 4x^2ln(x)^4 - 6x^2ln(x)^3 - 9x^2ln(x)^4 - 6x^2ln(x)^5 - 6x^2ln(x)^2 - 9x^2ln(x)^3 - 6x^2ln(x)^4}{(xln(x))^6}$$

$$f'''(x) = \frac{-6x^2ln(x)^2 - 12x^2ln(x)^3 - 11x^2ln(x)^4 - 6x^2ln(x)^5}{(xln(x))^6}$$

$$f'''(x) = \frac{x^2ln(x)^2[-6 - 12ln(x) - 11ln(x)^2 - 6ln(x)^3]}{x^6ln(x)^6}$$

$$f'''(x) = \frac{-6 - 12ln(x) - 11ln(x)^2 - 6ln(x)^3}{x^4ln(x)^4}$$

$$f'''(x) = -\frac{6 + 12ln(x) + 11ln(x)^2 + 6ln(x)^3}{x^4ln(x)^4}$$

Note que para todo $x \in (e, e+2)$ se tiene que $f'''(x) < 0$, pues $ln(x) > 0$ para todo $x \in (e, e+2)$. En consecuencia, $f''(x)$ es decreciente en el intervalo $(e, e+2)$, de manera que su máximo dentro de él se sitúa en el menor punto del mismo: en este caso $a = e \approx 2.71828$. Evaluando:

$$f''(2.71828) = \frac{2 + 3ln(2.71828) + 2ln(2.71828)^2}{(2.71828 * ln(2.71828))^3} \approx 0.34851$$

Ahora, partiendo del hecho de que el valor de la segunda derivada en $(e, e+2)$ está acotado superiormente por 0.34851, con el objetivo de averiguar la cantidad de subintervalos necesaria para que la regla del trapecio compuesta alcance el error obtenido en el inciso b, se plantea:

$$\Rightarrow \frac{4.71828 - 2.71828}{12} * \frac{(4.71828 - 2.71828)^2}{n^2} * 0.34851 \leq 0.00006831$$

$$\Rightarrow \frac{2.78808}{12n^2} * \leq 0.00006831$$

$$\Rightarrow \frac{2.78808}{12 * 0.00006831} * \leq n^2$$

$$\Rightarrow \sqrt{\frac{2.78808}{0.0008120}} * \leq n$$

$$\Rightarrow 58.59689 \leq n$$

Del resultado anterior concluya que **se requieren al menos 59 subintervalos para que la regla del trapecio compuesta alcance el error obtenido en inciso b**: 0.00006831, es decir, se necesitan al menos 59 subintervalos para que la regla del trapecio compuesta tenga un error igual o menor a 0.00006831.

Ejercicio 5

a) Usando la ecuación (1), reescriba la integral $N(1)$.

Sea $\varphi(t) = \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2}$ la densidad normal estándar. Como su integral sobre toda la recta real es igual a uno,

$$N(1) = \int_{-\infty}^{1} \varphi(t)\, dt = 1 - \int_{1}^{+\infty} \varphi(t)\, dt.$$

En la integral de la derecha, los límites son positivos. Por tanto, podemos aplicar el cambio de variable indicado en la ecuación (1). Tomando

$$u = \frac{1}{t}, \qquad t = \frac{1}{u}, \qquad dt = -\frac{1}{u^2}\, du,$$

se tiene que $t = 1$ corresponde a $u = 1$ y que $t \to +\infty$ corresponde a $u \to 0^+$. Así,

$$\int_{1}^{+\infty} \varphi(t)\, dt = \int_{0}^{1} \frac{1}{u^2} \varphi\left(\frac{1}{u}\right)\, du = \int_{0}^{1} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\, u^2} e^{-1/(2u^2)}\, du.$$

En consecuencia,

$$\boxed{N(1) = 1 - \int_{0}^{1} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\, u^2} e^{-1/(2u^2)}\, du}.$$

b) A partir de a), explique por qué las reglas del trapecio y de Simpson no permiten aproximar directamente la integral $N(1)$.

Las reglas del trapecio y de Simpson requieren evaluar el integrando en los extremos del intervalo. Sin embargo, la expresión

$$g(u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\, u^2} e^{-1/(2u^2)}, \qquad 0 < u \leq 1,$$

no está definida en $u = 0$. Por ello, estas reglas no pueden aplicarse directamente a la integral transformada.

No obstante, la singularidad es removible, pues

$$\lim_{u \to 0^+} g(u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \lim_{v \to +\infty} v^2 e^{-v^2/2} = 0.$$

Por tanto, si se define $g(0) = 0$, se obtiene una extensión continua y sí es posible aplicar las reglas del trapecio y de Simpson. La dificultad corresponde a su aplicación directa a la expresión original de g.

c) Usando la regla compuesta (2) con $m = 6$, aproxime el valor de $N(1)$.

Por el inciso a), basta aproximar la integral de g en $[0, 1]$ y restar el resultado de uno. La regla indicada utiliza solamente puntos interiores, por lo que no requiere evaluar $g(0)$.

Con $m = 6$, el tamaño de paso y los nodos son

$$h = \frac{1-0}{6} = \frac{1}{6}, \qquad u_i = \frac{i}{6}, \qquad i = 0, \ldots, 6.$$

Las evaluaciones necesarias son

i	u_i	$g(u_i)$
1	$1/6$	0.000000218732
2	$1/3$	0.039886635707
3	$1/2$	0.215963866053
4	$2/3$	0.291414590248
5	$5/6$	0.279627919176

Al aplicar la regla dada,

$$\int_0^1 g(u)\,du = \frac{h}{2}\left[3g(u_1) + 2\sum_{i=2}^{4} g(u_i) + 3g(u_5)\right].$$

Sustituyendo el tamaño de paso y las evaluaciones anteriores,

$$\begin{aligned}\int_0^1 g(u)\,du = \frac{1}{12}\Big[&3(0.000000218732)\\ &+ 2(0.039886635707 + 0.215963866053 + 0.291414590248)\\ &+ 3(0.279627919176)\Big]\\ &= 0.161117883145.\end{aligned}$$

Por tanto,

$$N(1) = 1 - 0.161117883145 = 0.838882116855.$$

d) [MATLAB] Cree en MATLAB una función que aproxime integrales impropias utilizando los puntos anteriores de este ejercicio.

Ver programación en el archivo `Tarea_2_MA0501_Grupo_03.m`, en la sección `Solucion de incisos: creacion de funciones`, en el apartado `Ejercicio 5`.

Ejercicio 6

Suponga que al calentar una placa rectangular plana R, su temperatura (en grados Celsius) se describe mediante la función

$$T_R(x, y) = 10 - 8x^2 - 2y^2.$$

Además, R tiene $1\,m$ de largo (dimensión x) y $2\,m$ de ancho (dimensión y), y se desea aproximar la temperatura media de la placa, la cual viene dada por la fórmula

$$T_{\text{media}} = \iint_R T(x, y)\, dA.$$

a) Utilice dos veces la Regla del Trapecio Compuesta, para mostrar que una fórmula para aproximar integrales dobles sobre un rectángulo corresponde a la fórmula (3).

Se parte de la fórmula de la regla Compuesta del Trapecio para una variable, sin el término del error:

$$\int_a^b g(x)\, dx \approx \frac{h}{2}\left[g(a) + 2\sum_{i=1}^{n-1} g(x_i) + g(b)\right],$$

donde $h = \frac{b-a}{n}$ y $x_i = a + ih$ para $i = 0, 1, \ldots, n$.

Primero, para un x fijo, se aplica la regla a la integral interna. Con $k = \frac{d-c}{m}$ y $y_j = c + jk$ para $j = 0, 1, \ldots, m$, se tiene que

$$\int_c^d f(x, y)\, dy \approx \frac{k}{2}\left[f(x, y_0) + 2\sum_{j=1}^{m-1} f(x, y_j) + f(x, y_m)\right] =: g(x).$$

Por lo que

$$\int_a^b \left(\int_c^d f(x, y)\, dy\right) dx \approx \int_a^b g(x)\, dx.$$

Ahora, se aplica por segunda vez la regla del trapecio compuesta, esta vez a $g(x)$ sobre $[a, b]$:

$$\int_a^b g(x)\, dx \approx \frac{h}{2}\left[g(x_0) + 2\sum_{i=1}^{n-1} g(x_i) + g(x_n)\right].$$

Al sustituir $g(x_0)$, $g(x_i)$ y $g(x_n)$, y factorizando $\frac{k}{2}$ de cada uno, se obtiene

$$\int_a^b \left(\int_c^d f(x,y)\,dy \right) dx \approx \frac{kh}{4} \Bigg\{ \left[f(x_0,y_0) + 2\sum_{j=1}^{m-1} f(x_0,y_j) + f(x_0,y_m) \right] + 2\sum_{i=1}^{n-1} \left[f(x_i,y_0) + 2\sum_{j=1}^{m-1} f(x_i,y_j) + f(x_i,y_m) \right] + \left[f(x_n,y_0) + 2\sum_{j=1}^{m-1} f(x_n,y_j) + f(x_n,y_m) \right] \Bigg\}.$$

Vea que, al distribuir el 2 de la suma central, los nodos interiores quedan con peso $2 \cdot 2 = 4$. Así, la primera llave aporta $f(x_0,y_0)$, $2\sum_{j=1}^{m-1} f(x_0,y_j)$ y $f(x_0,y_m)$; la segunda aporta $2\sum_{i=1}^{n-1} f(x_i,y_0)$, $4\sum_{j=1}^{m-1}\sum_{i=1}^{n-1} f(x_i,y_j)$ y $2\sum_{i=1}^{n-1} f(x_i,y_m)$; y la tercera aporta $f(x_n,y_0)$, $2\sum_{j=1}^{m-1} f(x_n,y_j)$ y $f(x_n,y_m)$. Agrupando los términos según su posición en la malla (esquinas, bordes e interior), se tiene que

$$\int_a^b \left(\int_c^d f(x,y)\,dy \right) dx \approx \frac{kh}{4} \Bigg\{ f(x_0,y_0) + 2\sum_{i=1}^{n-1} f(x_i,y_0) + f(x_n,y_0) + 2\sum_{j=1}^{m-1} f(x_0,y_j) + 4\sum_{j=1}^{m-1}\sum_{i=1}^{n-1} f(x_i,y_j) + 2\sum_{j=1}^{m-1} f(x_n,y_j) + f(x_0,y_m) + 2\sum_{i=1}^{n-1} f(x_i,y_m) + f(x_n,y_m) \Bigg\},$$

que es justamente la fórmula (3).

b) Usando $n = m = 2$ subintervalos y la fórmula encontrada en a) aproxime la temperatura media de la placa.

Se tiene que $a = 0$, $b = 1$, $c = 0$, $d = 2$ y $f(x,y) = T_R(x,y) = 10 - 8x^2 - 2y^2$. Además, $n = m = 2$, por lo que

$$h = \frac{1-0}{2} = 0.5, \qquad k = \frac{2-0}{2} = 1, \qquad \frac{kh}{4} = \frac{0.5 \cdot 1}{4} = 0.125.$$

Los nodos son $x_0 = 0$, $x_1 = 0.5$, $x_2 = 1$ y $y_0 = 0$, $y_1 = 1$, $y_2 = 2$. Evaluando la función en cada nodo:

$$f(x_0,y_0) = 10, \quad f(x_0,y_1) = 8, \quad f(x_0,y_2) = 2,$$
$$f(x_1,y_0) = 8, \quad f(x_1,y_1) = 6, \quad f(x_1,y_2) = 0,$$
$$f(x_2,y_0) = 2, \quad f(x_2,y_1) = 0, \quad f(x_2,y_2) = -6.$$

Como $n-1=m-1=1$, cada suma tiene un único término. Sustituyendo en la fórmula (3):

$$T_{\text{media}} \approx 0.125\Big\{ f(x_0,y_0) + 2f(x_1,y_0) + f(x_2,y_0) + 2f(x_0,y_1) + 4f(x_1,y_1) \\ + 2f(x_2,y_1) + f(x_0,y_2) + 2f(x_1,y_2) + f(x_2,y_2)\Big\}$$

$$T_{\text{media}} \approx 0.125\Big\{10 + 2(8) + 2 + 2(8) + 4(6) + 2(0) + 2 + 2(0) + (-6)\Big\}$$

$$T_{\text{media}} \approx 0.125 \cdot 64 = 8.$$

Así, se ha encontrado que la temperatura media aproximada de la placa es $T_{\text{media}} \approx 8$.

c) [MATLAB] Escriba una función de MATLAB con la regla del trapecio para integrales dobles dada en la fórmula (3). Compruebe los resultados obtenidos en b).

Ver programación en el archivo `Tarea_2_MA0501_Grupo_03.m`, en la sección `Solucion de incisos: creacion de funciones`, en el apartado `Ejercicio 6`. La comprobación del resultado del inciso b) se encuentra en la sección `Solucion de incisos: calculos a partir de las funciones creadas`, en el apartado `Ejercicio 6`, donde se obtiene 8 con $n=m=2$.

Valores y vectores propios

Ejercicio 7

Considere $A \in \mathbb{C}^{m\times m}$ no necesariamente hermética. Muestre que un número $z \in \mathbb{C}$ es un cociente de Rayleigh de A si y solo si es una entrada diagonal de la matriz Q^*AQ para una matriz unitaria Q.

($\Rightarrow$) Asumamos que $z \in \mathbb{C}$ es un cociente de Rayleigh de A. Hay que mostrar que z es una entrada diagonal de la matriz Q^*AQ para alguna matriz unitaria Q.

Como z es cociente de Rayleigh, podemos definirlo como:

$$z = R(x) = \frac{x^*Ax}{x^*x}$$

para un vector $x \neq 0$.

Si se define $v = \frac{x}{\|x\|}$ como un vector unitario:

$$\Rightarrow x = v\|x\|$$

$$\Rightarrow x^* = \|x\|v^*$$

$$\Rightarrow z = \frac{\|x\|v^*Av\|x\|}{\|x\|v^*v\|x\|} = \frac{\|x\|^2 v^*Av}{\|x\|^2 v^*v}$$

Como v es unitario, $v^*v = 1$:

$$\Rightarrow z = \frac{v^*Av}{1} = v^*Av$$

Ahora, sean $q_2, q_3, \dots, q_m$ los $m-1$ vectores tales que $\{v, q_2, q_3, \dots, q_m\}$ sea una base ortonormal de $\mathbb{C}^m$. Definimos $Q \in \mathbb{C}^{m\times m}$ de la siguiente forma:

$$Q = \begin{pmatrix} | & | & | & & | \\ v & q_2 & q_3 & \cdots & q_m \\ | & | & | & & | \end{pmatrix}$$

Donde se cumple que $\|v\| = \|q_2\| = \cdots = \|q_m\| = 1$ y $v^*q_j = 0$ y $q_i^*q_j = 0\ \forall i \neq j$, ya que el conjunto $\{v, q_2, q_3, \dots, q_m\}$ es una base ortonormal de $\mathbb{C}^m$.

$$\Rightarrow Q \text{ es unitaria}$$

Ahora, sabemos que por definición del producto matricial:

$$(Q^*AQ)_{ij} = Q^*_{i,\cdot}AQ_{\cdot,j}$$

En particular, para la entrada $(1,1)$, es decir, $i = 1 = j$:

$$\Rightarrow (Q^*AQ)_{11} = Q^*_{1,\cdot}AQ_{\cdot,1}$$

Note que $Q_{\cdot,1} = v$ y además $Q^*_{1,\cdot} = v^*$, ya que es la primer fila de Q^* conjugada y transpuesta:

$$\Rightarrow (Q^*AQ)_{11} = v^*Av = z$$

Así, si $z \in \mathbb{C}$ es cociente de Rayleigh, entonces es una entrada diagonal de la matriz Q^*AQ con Q una matriz unitaria.

($\Leftarrow$) Ahora, asumamos que $z \in \mathbb{C}$ es una entrada diagonal de la matriz Q^*AQ para una matriz unitaria Q. Hay que mostrar que z es un cociente de Rayleigh de A.

Sea q_i la i-ésima columna de la matriz Q. La entrada (i,i) de la matriz Q^*AQ sería:

$$(Q^*AQ)_{ii} = q_i^*Aq_i$$

Defina $z = q_i^*Aq_i$.

Como Q es unitaria por hipótesis, entonces el conjunto $\{q_1, \dots, q_m\}$ forma una base ortonormal. Entonces cada vector q_i es unitario:

$$\Rightarrow q_i^*q_i = 1$$

El cociente de Rayleigh para el vector q_i sería:

$$R(q_i) = \frac{q_i^* A q_i}{q_i^* q_i} = \frac{z}{1} = z$$

Por lo que, z es el cociente de Rayleigh del vector q_i.

De esta forma, $z \in \mathbb{C}$ es un cociente de Rayleigh de $A \in \mathbb{C}^{m \times m}$ si y solo si es una entrada diagonal de la matriz $Q^* AQ$ para Q una matriz unitaria. ■

Ejercicio 8

Considere el vector $x_0 = [0, -2, 1]^t$ y la matriz:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

a) Realice 3 iteraciones del método de potencias para aproximar el valor propio de mayor magnitud de A.

El método de potencias establece que, dada A una matriz diagonalizable y vector inicial x_0 distinto de cero, el valor propio dominante de la matriz A se puede aproximar mediante las iteraciones:

$$v_k = \frac{A * v_{k-1}}{\|A * v_{k-1}\|} \quad \text{y} \quad \lambda_k = (v_k)^T * A * v_k,$$

donde v_k corresponde a la k-ésima aproximación del vector propio dominante de la matriz y λ_k representa la k-ésima aproximación del valor propio dominante de la matriz.

Aplicando el método con el vector inicial $x_0 = [0, -2, 1]^t$, la matriz A dada y bajo la norma euclidiana:

Primera iteración

$$A * x_0 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1*0 + 2*-2 + 3*1 \\ 1*0 + 2*-2 + 1*1 \\ 3*0 + 2*-2 + 1*1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \\ -3 \end{pmatrix}$$

$$\|A * x_0\|_2 = \sqrt{(-1)^2 + (-3)^2 + (-3)^2} = \sqrt{19}$$

Así,

$$x_1 = \frac{1}{\sqrt{19}} * \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{-1}{\sqrt{19}} \\ \frac{-3}{\sqrt{19}} \\ \frac{-3}{\sqrt{19}} \end{pmatrix}$$

$$\lambda_1 = \begin{pmatrix} \frac{-1}{\sqrt{19}} & \frac{-3}{\sqrt{19}} & \frac{-3}{\sqrt{19}} \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} \frac{-1}{\sqrt{19}} \\ \frac{-3}{\sqrt{19}} \\ \frac{-3}{\sqrt{19}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{-13}{\sqrt{19}} & \frac{-14}{\sqrt{19}} & \frac{-9}{\sqrt{19}} \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} \frac{-1}{\sqrt{19}} \\ \frac{-3}{\sqrt{19}} \\ \frac{-3}{\sqrt{19}} \end{pmatrix} = \frac{82}{19}$$

Segunda iteración

$$A * x_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} \frac{-1}{\sqrt{19}} \\ \frac{-3}{\sqrt{19}} \\ \frac{-3}{\sqrt{19}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 * \frac{-1}{\sqrt{19}} + 2 * \frac{-3}{\sqrt{19}} + 3 * \frac{-3}{\sqrt{19}} \\ 1 * \frac{-1}{\sqrt{19}} + 2 * \frac{-3}{\sqrt{19}} + 1 * \frac{-3}{\sqrt{19}} \\ 3 * \frac{-1}{\sqrt{19}} + 2 * \frac{-3}{\sqrt{19}} + 1 * \frac{-3}{\sqrt{19}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{-16}{\sqrt{19}} \\ \frac{-10}{\sqrt{19}} \\ \frac{-12}{\sqrt{19}} \end{pmatrix}$$

$$\|A * x_1\|_2 = \sqrt{(\frac{-16}{\sqrt{19}})^2 + (\frac{-10}{\sqrt{19}})^2 + (\frac{-12}{\sqrt{19}})^2} = \frac{10\sqrt{95}}{19}$$

Así,

$$x_2 = \frac{1}{\frac{10\sqrt{95}}{19}} * \begin{pmatrix} \frac{-16}{\sqrt{19}} \\ \frac{-10}{\sqrt{19}} \\ \frac{-12}{\sqrt{19}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{-8}{5\sqrt{5}} \\ \frac{-1}{\sqrt{5}} \\ \frac{-6}{5\sqrt{5}} \end{pmatrix}$$

$$\lambda_2 = \begin{pmatrix} \frac{-8}{5\sqrt{5}} & \frac{-1}{\sqrt{5}} & \frac{-6}{5\sqrt{5}} \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} \frac{-8}{5\sqrt{5}} \\ \frac{-1}{\sqrt{5}} \\ \frac{-6}{5\sqrt{5}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{-31}{5\sqrt{5}} & \frac{-38}{5\sqrt{5}} & \frac{-7}{\sqrt{5}} \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} \frac{-8}{5\sqrt{5}} \\ \frac{-1}{\sqrt{5}} \\ \frac{-6}{5\sqrt{5}} \end{pmatrix} = \frac{648}{125}$$

Tercera iteración

$$A * x_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} \frac{-8}{5\sqrt{5}} \\ \frac{-1}{\sqrt{5}} \\ \frac{-6}{5\sqrt{5}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 * \frac{-8}{5\sqrt{5}} + 2 * \frac{-1}{\sqrt{5}} + 3 * \frac{-6}{5\sqrt{5}} \\ 1 * \frac{-8}{5\sqrt{5}} + 2 * \frac{-1}{\sqrt{5}} + 1 * \frac{-6}{5\sqrt{5}} \\ 3 * \frac{-8}{5\sqrt{5}} + 2 * \frac{-1}{\sqrt{5}} + 1 * \frac{-6}{5\sqrt{5}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{-36}{5\sqrt{5}} \\ \frac{-24}{5\sqrt{5}} \\ \frac{-40}{5\sqrt{5}} \end{pmatrix}$$

$$\|A * x_2\|_2 = \sqrt{(\frac{-36}{5\sqrt{5}})^2 + (\frac{-24}{5\sqrt{5}})^2 + (\frac{-40}{5\sqrt{5}})^2} = \sqrt{\frac{3472}{125}} = \frac{\sqrt{3472}}{\sqrt{125}} = \frac{4\sqrt{217}}{5\sqrt{5}} = \frac{4\sqrt{1085}}{25}$$

Así,

$$x_3 = \frac{1}{\frac{4\sqrt{1085}}{25}} * \begin{pmatrix} \frac{-36}{5\sqrt{5}} \\ \frac{-24}{5\sqrt{5}} \\ \frac{-40}{5\sqrt{5}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{25}{4\sqrt{1085}} * \frac{-36}{5\sqrt{5}} \\ \frac{25}{4\sqrt{1085}} * \frac{-24}{5\sqrt{5}} \\ \frac{25}{4\sqrt{1085}} * \frac{-40}{5\sqrt{5}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{-45}{\sqrt{5425}} \\ \frac{-30}{\sqrt{5425}} \\ \frac{-50}{\sqrt{5425}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{-9}{\sqrt{217}} \\ \frac{-6}{\sqrt{217}} \\ \frac{-10}{\sqrt{217}} \end{pmatrix}$$

$$\lambda_3 = \begin{pmatrix} \frac{-9}{\sqrt{217}} & \frac{-6}{\sqrt{217}} & \frac{-10}{\sqrt{217}} \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} \frac{-9}{\sqrt{217}} \\ \frac{-6}{\sqrt{217}} \\ \frac{-10}{\sqrt{217}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{-45}{\sqrt{217}} & \frac{-50}{\sqrt{217}} & \frac{-43}{\sqrt{217}} \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} \frac{-9}{\sqrt{217}} \\ \frac{-6}{\sqrt{217}} \\ \frac{-10}{\sqrt{217}} \end{pmatrix} = \frac{1135}{217} \approx 5.230415$$

La aproximación del valor propio de mayor magnitud de A mediante el método de potencias, a partir de la realización de tres iteraciones corresponde a $\lambda_3 = 5.230415$.

b) Realice 3 iteraciones del método del cociente de Rayleigh para aproximar un valor propio de A.

El método del cociente de Rayleigh establece que para una matriz A dada y un vector x_0 que representa una aproximación inicial al vector propio tal que $\|x_0\| = 1$, es posible aproximar un valor propio de A a partir de las iteraciones:

$$(A - \lambda_{k-1} * I)w = v_{k-1}; \quad v_k = \frac{w}{\|w\|} \quad \text{y} \quad \lambda_k = (v_k)^T * A * v_k,$$

donde además se tiene que $\lambda_0 = x_0^T * A * x_0$.

Primera iteración

Primero, se normaliza el vector inicial:

$$\|x_0\| = \sqrt{(0)^2 + (-2)^2 + (1)^2} = \sqrt{5}$$

$$v_0 = \frac{1}{\sqrt{5}} * \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{-2}{\sqrt{5}} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} \end{pmatrix}$$

Ahora:

$$\lambda_0 = \begin{pmatrix} 0 & \frac{-2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{-2}{\sqrt{5}} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{-2}{\sqrt{5}} & \frac{-1}{\sqrt{5}} \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{-2}{\sqrt{5}} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} \end{pmatrix} = \frac{3}{5}$$

Resolviendo el sistema:

$$\left(\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} - \frac{3}{5} * \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right) \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{-2}{\sqrt{5}} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \frac{2}{5} & 2 & 3 \\ 1 & \frac{7}{5} & 1 \\ 3 & 2 & \frac{2}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{-2}{\sqrt{5}} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} \end{pmatrix}$$

Planteando el sistema de ecuaciones:

$$\frac{2}{5}w_1 + 2w_2 + 3w_3 = 0$$

$$w_1 + \frac{7}{5}w_2 + w_3 = \frac{-2}{\sqrt{5}}$$
$$3w_1 + 2w_2 + \frac{2}{5}w_3 = \frac{1}{\sqrt{5}}$$

Ingresando el sistema en la calculadora, se obtiene que:

$$w_1 = 2,85167; \quad w_2 = -4,58982; \quad w_3 = 2,67966.$$

Seguidamente:

$$\|w\| = \sqrt{(2,85167)^2 + (-4,58982)^2 + (2,67966)^2} \approx 6,03150$$

$$v_1 = \frac{1}{6,03150} * \begin{pmatrix} 2,85167 \\ -4,58982 \\ 2,67966 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,47280 \\ -0,76097 \\ 0,44428 \end{pmatrix}$$

Se ingresa a la calculadora la multiplicación de matrices:

$$\lambda_1 = \begin{pmatrix} 0,47280 & -0,76097 & 0,44428 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} 0,47280 \\ -0,76097 \\ 0,44428 \end{pmatrix} \approx 0,74580$$

Segunda iteración

Considere

$$v_1 = \begin{pmatrix} 0,47280 \\ -0,76097 \\ 0,44428 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad \lambda_1 = 0,74580$$

Resolviendo el sistema:

$$\left(\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} - 0,74580 * \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right) \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,47280 \\ -0,76097 \\ 0,44428 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0,2542 & 2 & 3 \\ 1 & 1,2542 & 1 \\ 3 & 2 & 0,2542 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,47280 \\ -0,76097 \\ 0,44428 \end{pmatrix}$$

Planteando el sistema de ecuaciones:

$$0,2542w_1 + 2w_2 + 3w_3 = 0,47280$$

$$w_1 + 1,2542w_2 + w_3 = -0,76097$$

$$3w_1 + 2w_2 + 0,2542w_3 = 0,44428$$

Ingresando el sistema en la calculadora, se obtiene que:

$$w_1 = 25,75140; \quad w_2 = -41,67928; \quad w_3 = 25,76178.$$

Seguidamente:

$$\|w\| = \sqrt{(25,75140)^2 + (-41,67928)^2 + (25,76178)^2} \approx 55,35311$$

$$v_2 = \frac{1}{55,35311} * \begin{pmatrix} 25,75140 \\ -41,67928 \\ 25,76178 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,46522 \\ -0,75297 \\ 0,46541 \end{pmatrix}$$

Se ingresa a la calculadora la multiplicación de matrices:

$$\lambda_2 = \begin{pmatrix} 0,46522 & -0,75297 & 0,46541 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} 0,46522 \\ -0,75297 \\ 0,46541 \end{pmatrix} \approx 0,76386$$

Tercera iteración

Considere

$$v_2 = \begin{pmatrix} 0,46522 \\ -0,75297 \\ 0,46541 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad \lambda_2 = 0,76386$$

Resolviendo el sistema:

$$\left(\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} - 0,76386 * \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right) \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,46522 \\ -0,75297 \\ 0,46541 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0,23614 & 2 & 3 \\ 1 & 1,23614 & 1 \\ 3 & 2 & 0,23614 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,46522 \\ -0,75297 \\ 0,46541 \end{pmatrix}$$

Planteando el sistema de ecuaciones:

$$0,23614w_1 + 2w_2 + 3w_3 = 0,46522$$

$$w_1 + 1,23614w_2 + w_3 = -0,75297$$

$$3w_1 + 2w_2 + 0,23614w_3 = 0,46541$$

Ingresando el sistema en la calculadora, se obtiene que:

$$w_1 = 6461,15206; \quad w_2 = -10454,36361; \quad w_3 = 6461,15199.$$

Seguidamente:

$$\|w\| = \sqrt{(6461,15206)^2 + (-10454,36361)^2 + (6461,15199)^2} \approx 13884,76465$$

$$v_3 = \frac{1}{13884,76465} * \begin{pmatrix} 6461,15206 \\ -10454,36361 \\ 6461,15199 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,46534 \\ -0,75294 \\ 0,46534 \end{pmatrix}$$

Se ingresa a la calculadora la multiplicación de matrices:

$$\lambda_3 = \begin{pmatrix} 0,46534 & -0,75294 & 0,46534 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} 0,46534 \\ -0,75294 \\ 0,46534 \end{pmatrix} \approx 0,76393$$

La aproximación de un valor propio de A mediante el método del cociente de Rayleigh, a partir de la realización de tres iteraciones corresponde a $\lambda_3 = 0,76393$.

Ejercicio 9

(Número de condición de un valor propio simple) Sea λ un valor propio simple de A con vectores propios derecho e izquierdo asociados x y y, respectivamente. Suponga que estos vectores propios están normalizados, es decir, $\|x\|_2 = 1$ y $\|y\|_2 = 1$. Ahora, considere $\lambda + \delta\lambda$ el valor propio correspondiente a $A + \delta A$.

a) Pruebe que $\delta\lambda = \dfrac{y^* \delta A\, x}{y^* x} + O(\|\delta A\|^2)$ **y** $|\delta\lambda| \leq \dfrac{\|\delta A\|}{|y^* x|} + O(\|\delta A\|^2)$**.**

Primero, de la definición de valor y vector propio se tiene que

$$Ax = \lambda x.$$

Además, como y es el vector propio izquierdo asociado a λ, se cumple que

$$y^* A = \lambda y^*.$$

Siguiendo la sugerencia, se perturban todos los elementos de la ecuación $Ax = \lambda x$. Como $\lambda + \delta\lambda$ es un valor propio de $A + \delta A$, con vector propio $x + \delta x$, se tiene que

$$(A + \delta A)(x + \delta x) = (\lambda + \delta\lambda)(x + \delta x).$$

Desarrollando ambos lados:

$$Ax + A\,\delta x + \delta A\,x + \delta A\,\delta x = \lambda x + \lambda\,\delta x + \delta\lambda\,x + \delta\lambda\,\delta x.$$

Como $Ax = \lambda x$, estos términos se cancelan. Además, se ignoran los términos con dos δ, es decir, $\delta A\,\delta x$ y $\delta\lambda\,\delta x$, los cuales quedan incluidos en el término $O(\|\delta A\|^2)$, pues, como λ es simple, $\delta\lambda$ y δx son $O(\|\delta A\|)$. De esta forma:

$$A\,\delta x + \delta A\,x = \lambda\,\delta x + \delta\lambda\,x.$$

Multiplicando por y^* a la izquierda de ambos lados:

$$y^* A\,\delta x + y^*\delta A\,x = \lambda\,y^*\delta x + \delta\lambda\,y^* x.$$

Ahora, como $y^* A = \lambda y^*$, se tiene que $y^* A\,\delta x = \lambda\,y^*\delta x$, por lo que estos términos se cancelan y queda

$$y^*\delta A\,x = \delta\lambda\,y^* x.$$

Note que la expresión que se quiere probar divide por $y^* x$, por lo que se usa que $y^* x \neq 0$, lo cual se cumple pues λ es un valor propio simple. Despejando $\delta\lambda$ y agregando el término que se ignoró:

$$\delta\lambda = \frac{y^*\delta A\,x}{y^* x} + O(\|\delta A\|^2). \qquad (1)$$

Para la segunda desigualdad se necesita acotar $|y^*\delta A\,x|$. En lo que sigue, $\|\delta A\|$ denota la norma matricial inducida por la norma 2, es decir,

$$\|M\| = \sup_{v \neq 0} \frac{\|Mv\|_2}{\|v\|_2}.$$

Como el cociente $\|Mv\|_2/\|v\|_2$ nunca supera su supremo, se cumple que $\|Mv\|_2 \leq \|M\|\,\|v\|_2$ para todo vector v. En particular, $\|\delta A\,x\|_2 \leq \|\delta A\|\,\|x\|_2$. Por otro lado, la desigualdad de Cauchy–Schwarz establece que $|u^*v| \leq \|u\|_2\,\|v\|_2$ para cualesquiera vectores u y v. Así:

$$|y^*\delta A\,x| \leq \|y\|_2\,\|\delta A\,x\|_2 \leq \|y\|_2\,\|\delta A\|\,\|x\|_2.$$

Como $\|x\|_2 = \|y\|_2 = 1$, entonces

$$|y^*\delta A\,x| \leq \|\delta A\|.$$

Tomando valor absoluto en (1) y usando la desigualdad triangular:

$$|\delta\lambda| \leq \frac{|y^*\delta A\,x|}{|y^*x|} + O(\|\delta A\|^2) \leq \frac{\|\delta A\|}{|y^*x|} + O(\|\delta A\|^2).$$

Concluya así que se cumplen ambas expresiones.

b) Si A es simétrica, pruebe que el resultado anterior se convierte en $|\delta\lambda| \leq \|\delta A\| + O(\|\delta A\|^2)$.

Por el inciso a), basta mostrar que $|y^*x| = 1$ cuando A es simétrica, pues al sustituir en la segunda expresión se obtiene el resultado.

Como A es real y simétrica, $A = A^T = A^*$ (es decir, es hermítica). De $Ax = \lambda x$ y $\|x\|_2 = 1$ se tiene que

$$x^*Ax = \lambda\,x^*x = \lambda.$$

Vea que

$$\overline{x^*Ax} = (x^*Ax)^* = x^*A^*x = x^*Ax,$$

es decir, x^*Ax es igual a su conjugado, por lo que es real. Así, $\lambda \in \mathbb{R}$.

Ahora, tomando el conjugado transpuesto de $y^*A = \lambda y^*$ y usando que $A^* = A$ y $\bar{\lambda} = \lambda$:

$$A^*y = \bar{\lambda}\,y \quad \Longrightarrow \quad Ay = \lambda y.$$

Por tanto, tanto x como y pertenecen al subespacio propio

$$S_\lambda = \{v \in \mathbb{C}^m : Av = \lambda v\}.$$

Seguidamente, se muestra que $\dim S_\lambda = 1$. Sea $k = \dim S_\lambda$ y sean $q_1, \ldots, q_k$ una base ortonormal de S_λ,

completada a una base ortonormal $q_1, \dots, q_m$ de $\mathbb{C}^m$. Considere la matriz unitaria $Q = (q_1 \ \cdots \ q_m)$. Como $Aq_j = \lambda q_j$ para $j = 1, \dots, k$, la j-ésima columna de Q^*AQ es λe_j, por lo que

$$Q^*AQ = \begin{pmatrix} \lambda I_k & B \\ 0 & C \end{pmatrix}.$$

Como $Q^*Q = I$, se cumple que

$$\det(zI - Q^*AQ) = \det\left(Q^*(zI - A)Q\right) = \det(Q^*)\det(zI - A)\det(Q) = \det(zI - A) = p_A(z).$$

Entonces, por la forma de Q^*AQ,

$$p_A(z) = (z - \lambda)^k \det(zI_{m-k} - C),$$

por lo que λ es raíz de p_A con multiplicidad al menos k. Como λ es un valor propio simple, su multiplicidad como raíz de p_A es 1, de donde $k = 1$.

De esta forma, como $x, y \in S_\lambda$ y $\dim S_\lambda = 1$, existe $c \in \mathbb{C}$ tal que $y = c\,x$. Dado que $\|x\|_2 = \|y\|_2 = 1$, se tiene que $|c| = 1$. Luego:

$$|y^*x| = |\bar{c}\,x^*x| = |c|\,\|x\|_2^2 = 1.$$

Sustituyendo $|y^*x| = 1$ en el resultado del inciso a):

$$|\delta\lambda| \leq \|\delta A\| + O(\|\delta A\|^2),$$

como se quería probar.

Ejercicio 10

Sea A una matriz cuadrada con valores propios $\lambda_1, \lambda_2, ..., \lambda_n$ y vectores propios asociados $v_1, v_2, ..., v_n$, con $v_i \neq 0$, respectivamente. La idea de este ejercicio es mostrar cómo se puede modificar la matriz A para trasladar un valor propio hacia cero, dejando el resto de los valores propios exactamente igual.

a) Pruebe el siguiente resultado: Sea A una matriz $n \times n$ con valores propios $\lambda_1, \lambda_2, ..., \lambda_n$ y vectores propios asociados $v_1, v_2, ..., v_n$ y sea x cualquier vector de dimensión n tal que $x^t v_1 = 1$. Entonces la matriz $B = A - \lambda_1 v_1 x^t$ tiene los valores propios: $0, \lambda_2, ..., \lambda_n$ y vectores propios asociados $v_1, u_2, ..., u_n$, donde para $i = 2, 3, 4, ..., n$: $v_i = (\lambda_i - \lambda_1)u_i + \lambda_1(x^t u_i)v_1$.

Primero, de la definición de vector y valor propio se tiene que: Sea $A \in C^{m \times m}$ una matriz cuadrada. Un vector distinto de cero $v \in C^m$ es un vector propio de A y λ es el valor propio correspondiente si:

$$Av = \lambda v$$

En vista de lo anterior, para los valores propios $\lambda_1, \lambda_2, ..., \lambda_n$ y los vectores propios asociados $v_1, v_2, ..., v_n$, se cumple que

$$Av_i = \lambda_i v_i \quad \text{para} \quad i = 1, 2, 3, 4, ..., n.$$

Ahora, se define $B = A - \lambda_1 v_1 x^t$. Se precisa demostrar que el valor propio asociado al vector propio v_1 corresponde a 0, se procede como sigue.

Se parte de:

$$\implies B = A - \lambda_1 v_1 x^t$$

Multiplicando cada lado por v_1:

$$\implies Bv_1 = (A - \lambda_1 v_1 x^t)v_1$$
$$\implies Bv_1 = Av_1 - \lambda_1 v_1 x^t v_1$$

Del enunciado se tiene que $x^t v_1 = 1$, así:

$$\implies Bv_1 = Av_1 - \lambda_1 v_1$$

Como se cumple que λ_1 es un valor propio de A, cuyo vector propio asociado corresponde a v_1, por la definición de valor y vector propio se tiene que:

$$Av_1 = \lambda_1 v_1$$

De esta manera:

$$\implies Bv_1 = \lambda_1 v_1 - \lambda_1 v_1$$
$$\implies Bv_1 = (\lambda_1 - \lambda_1)v_1$$
$$\implies Bv_1 = 0v_1$$

Concluya así que v_1 es un vector propio de B, no obstante, ahora está asociado al valor propio 0.

Seguidamente, se procede a probar lo solicitado para $i = 2, ..., n$. Se parte de la igualdad propuesta en el enunciado:

$$v_i = (\lambda_i - \lambda_1)u_i + \lambda_1(x^t u_i)v_1$$

Despejando u_i se obtiene:

$$u_i = \frac{v_i - \lambda_1(x^t u_i)v_1}{\lambda_i - \lambda_1}$$

Note que se busca demostrar que $Bu_i = \lambda_i u_i$. Se procede como sigue.

Partiendo de:

$$\implies B = A - \lambda_1 v_1 x^t$$

Multiplicado por u_i a ambos lados:

$$\implies Bu_i = (A - \lambda_1 v_1 x^t)u_i$$
$$\implies Bu_i = Au_i - \lambda_1 v_1 x^t u_i$$

Ahora, visualice que:

$$\implies Au_i = A * \frac{v_i - \lambda_1(x^t u_i)v_1}{\lambda_i - \lambda_1}$$
$$\implies Au_i = \frac{Av_i - A[\lambda_1(x^t u_i)v_1]}{\lambda_i - \lambda_1}$$

Como λ_1 y $(x^t u_i)$ corresponden a escalares, se pueden sacar de la multiplicación en el numerador:

$$\implies Au_i = \frac{Av_i - \lambda_1(x^t u_i)Av_1}{\lambda_i - \lambda_1}$$

Por la definición de valor y vector propio: $Av_i = \lambda_i v_i$ para $i = 1, ..., n$. Así:

$$\implies Au_i = \frac{\lambda_i v_i - \lambda_1(x^t u_i)\lambda_1 v_1}{\lambda_i - \lambda_1}$$
$$\implies Au_i = \frac{\lambda_i v_i - \lambda_1^2(x^t u_i)v_1}{\lambda_i - \lambda_1}$$

Reemplazando $v_i = (\lambda_i - \lambda_1)u_i + \lambda_1(x^t u_i)v_1$:

$$\implies Au_i = \frac{\lambda_i[(\lambda_i - \lambda_1)u_i + \lambda_1(x^t u_i)v_1] - \lambda_1^2(x^t u_i)v_1}{\lambda_i - \lambda_1}$$

$$\implies Au_i = \frac{\lambda_i(\lambda_i - \lambda_1)u_i + \lambda_i\lambda_1(x^t u_i)v_1 - \lambda_1^2(x^t u_i)v_1}{\lambda_i - \lambda_1}$$

Agrupando los dos últimos términos del numerador:

$$\implies Au_i = \frac{\lambda_i(\lambda_i - \lambda_1)u_i + \lambda_1(x^t u_i)v_1(\lambda_i - \lambda_1)}{\lambda_i - \lambda_1}$$

$$\implies Au_i = \frac{[\lambda_i - \lambda_1][\lambda_i u_i + \lambda_1(x^t u_i)v_1]}{\lambda_i - \lambda_1}$$

$$\implies Au_i = \lambda_i u_i + \lambda_1(x^t u_i)v_1$$

Retomando el último resultado obtenido y reemplazando Au_i:

$$\implies Bu_i = Au_i - \lambda_1 v_1 x^t u_i$$

$$\implies Bu_i = \lambda_i u_i + \lambda_1(x^t u_i)v_1 - \lambda_1 v_1 x^t u_i$$

Reordenando los factores escalares del tercer término:

$$\implies Bu_i = \lambda_i u_i + \lambda_1(x^t u_i)v_1 - \lambda_1(x^t u_i)v_1$$

Finalmente:

$$\implies Bu_i = \lambda_i u_i,$$

que es precisamente la definición de valor y vector propio.

Concluya que para $i = 2, ..., n$; λ_i corresponde a un valor propio de B, cuyo vector propio asociado es u_i. De esta forma, se ha demostrado lo requerido.

b) Escriba un programa de MATLAB que reciba una matriz $n \times n$, A, cuyos valores propios son todos distintos y mayores que cero. Use el método de potencias para aproximar el valor/vector propio de mayor magnitud y utilice el método de deflación de Wielandt para trasladarlo. Una vez hecho esto, se utiliza la nueva matriz con el valor propio trasladado y se vuleve a aplicar el proceso. Su programa debe devolver aproximaciones a todos los valores/vectores propios de la matriz original A.

Ver programación en el archivo `Tarea_2_MA0501_Grupo_03.m`, en la sección `Solucion de incisos: creacion de funciones`, en el apartado `Ejercicio 10`.

Ejercicio 11

Dado un polinomio mónico

$$p(x) = x^n + p_{n-1}x^{n-1} + \cdots + p_1 x + p_0,$$

su matriz compañera de Frobenius está definida por

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -p_0 & -p_1 & -p_2 & \cdots & -p_{n-1} \end{pmatrix}.$$

a) Muestre que $p(x)$ es el polinomio característico de C.

Procedemos por inducción sobre n. Queremos probar que

$$\det(xI_n - C) = p(x).$$

Caso base. Para $n = 1$, se tiene $C = [-p_0]$, por lo que

$$\det(xI_1 - C) = x + p_0 = p(x).$$

Hipótesis inductiva. Suponga que el resultado se cumple para toda matriz compañera de tamaño $n - 1$.

Paso inductivo. Para una matriz compañera de tamaño n, tenemos

$$xI_n - C = \begin{pmatrix} x & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & x & -1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & x & -1 \\ p_0 & p_1 & \cdots & p_{n-2} & x + p_{n-1} \end{pmatrix}.$$

Al desarrollar el determinante por la primera columna, obtenemos

$$\det(xI_n - C) = x \det(M_{11}) + (-1)^{n+1} p_0 \det(M_{n1}),$$

donde M_{ij} denota la matriz obtenida al eliminar la fila i y la columna j de $xI_n - C$.

La matriz M_{n1} es triangular inferior y todos sus elementos diagonales son iguales a -1. Por tanto,

$$\det(M_{n1}) = (-1)^{n-1}.$$

Por otra parte, $M_{11} = xI_{n-1} - \widetilde{C}$, donde $\widetilde{C}$ es la matriz compañera del polinomio mónico

$$q(x) = x^{n-1} + p_{n-1}x^{n-2} + \cdots + p_2 x + p_1.$$

Por la hipótesis inductiva,

$$\det(M_{11}) = q(x).$$

En consecuencia,

$$\begin{aligned}
\det(xI_n - C) &= xq(x) + (-1)^{n+1}p_0(-1)^{n-1} \\
&= xq(x) + p_0 \\
&= x^n + p_{n-1}x^{n-1} + \cdots + p_1 x + p_0 \\
&= p(x).
\end{aligned}$$

Finalmente, por el principio de inducción matemática, el resultado se cumple para todo $n \geq 1$. Así, $p(x)$ es el polinomio característico de C y, por consiguiente, las raíces de $p(x)$ son precisamente los valores propios de C.

b) [MATLAB] Escriba un programa de MATLAB que, dados los coeficientes de un polinomio mónico, calcule la matriz compañera de Frobenius.

Ver programación en el archivo `Tarea_2_MA0501_Grupo_03.m`, en la sección `Solucion de incisos: creacion de funciones`, en el apartado `Ejercicio 11`, `inciso b)`.

c) [MATLAB] Considere el polinomio de Wilkinson definido por $p(x) = \prod_{i=1}^{n}(x-i)$. Escriba un programa de MATLAB que, dado n, calcule los coeficientes del polinomio de Wilkinson de grado n.

Ver programación en el archivo `Tarea_2_MA0501_Grupo_03.m`, en la sección `Solucion de incisos: creacion de funciones`, en el apartado `Ejercicio 11`, `inciso c)`.

d) [MATLAB] Escriba líneas de código de MATLAB que aproximen todas las raíces del polinomio de Wilkinson de grado 5, usando el método de potencias sobre la matriz compañera de Frobenius asociada y la deflación de Wielandt del ejercicio anterior. Comente los resultados.

Se utilizaron las funciones auxiliares `polinomioWilkinson` y `matrizFrobenius` para calcular los coeficientes del polinomio y construir su matriz compañera. Además, se empleó una función auxiliar que implementa el método de potencias para aproximar el valor propio dominante y su vector propio asociado, con una tolerancia de 10^{-10} para el residuo. Se fijó la semilla aleatoria mediante `rng(1)` para reproducir los vectores iniciales utilizados.

Después de obtener cada par propio aproximado, se aplicó la deflación de Wielandt. Como los valores propios de la matriz compañera coinciden con las raíces del polinomio, se obtuvieron aproximaciones de las cinco raíces en orden descendente. A continuación se muestran los resultados obtenidos:

Raíz exacta	Aproximación mostrada	Error absoluto
5	5.0000	1.542×10^{-9}
4	4.0000	4.57×10^{-10}
3	3.0000	4.35×10^{-10}
2	2.0000	5.4×10^{-11}
1	1.0000	6.50×10^{-10}

Aunque las aproximaciones coinciden con las raíces exactas en los decimales mostrados, los errores absolutos son distintos de cero. El mayor error corresponde a la raíz 5, mientras que el menor corresponde a la raíz 2. Estos resultados muestran que, para grado 5, el procedimiento aproxima todas las raíces con alta precisión.

Ver programación en el archivo `Tarea_2_MA0501_Grupo_03.m`, en la sección `Solucion de incisos: calculos a partir de las funciones creadas`, en el apartado `Ejercicio 11`, `inciso d)`. Además, la función auxiliar del método de potencias se encuentra en el archivo `Tarea_2_MA0501_Grupo_03.m`, en la sección `Solucion de incisos: creacion de funciones`, en el apartado `Ejercicio 11`, `inciso d)`.

e) [MATLAB] ¿Qué pasa al repetir el ejercicio anterior para el polinomio de Wilkinson de grado 10? Comente los resultados.

Para el polinomio de Wilkinson de grado 10, se obtuvieron aproximaciones de las diez raíces en orden descendente, los cuales coinciden con los valores exactos en los cuatro decimales mostrados. Los errores absolutos se encuentran entre 2.97×10^{-10} y 8.636×10^{-9}. El mayor error corresponde a la raíz 10, mientras que el menor corresponde a la raíz 3.

En comparación con el caso de grado 5, el error absoluto máximo aumentó aproximadamente 5.6 veces. Por tanto, en esta ejecución se observa una disminución de la precisión al aumentar el grado, aunque el procedimiento sigue aproximando todas las raíces con errores pequeños.

Ver programación en el archivo `Tarea_2_MA0501_Grupo_03.m`, en la sección `Solucion de incisos: calculos a partir de las funciones creadas`, en el apartado `Ejercicio 11`, `inciso e)`.

Ecuaciones Diferenciales

Ejercicio 12

Considere el problema de valor inicial:

$$\begin{cases} y'(t) - 3\displaystyle\int_0^t e^{-2(t-u)} y(u)\, du = 4e^{-2t}, \quad 0 \le t \le 1, \\ y(0) = 4 \end{cases}$$

a) Utilizando la Regla del Trapecio, aproxime la integral en la ecuación anterior.

En primer lugar, la integral que se pretende aproximar corresponde a:

$$I(t) = \int_0^t e^{-2(t-u)} y(u)\, du.$$

En segundo lugar, se tiene que la Regla del trapecio establece lo siguiente:

$$\int_a^b f(u, y(u))\, du \approx \frac{1}{2}(b-a)\left[f(a, y(a)) + f(b, y(b))\right].$$

A partir de la integral que se desea aproximar se define $f(u, y(u)) = e^{-2(t-u)} y(u)$, $a = 0$ y $b = t$.

Sustituyendo tales valores en la fórmula detallada, se obtiene:

$$\int_0^t e^{-2(t-u)} y(u)\, du \approx \frac{1}{2}(t-0)\left[e^{-2(t-0)} y(0) + e^{-2(t-t)} y(t)\right] \approx \frac{t}{2}\left[e^{-2t} y(0) + y(t)\right]$$

Ahora, se tiene que $y(0) = 4$, finalmente de esta forma:

$$\int_0^t e^{-2(t-u)} y(u)\, du \approx \frac{t}{2}\left[4e^{-2t} + y(t)\right]$$

b) Usando la aproximación encontrada en el inciso a, reescriba el problema de valor inicial.

Partiendo de:

$$\int_0^t e^{-2(t-u)} y(u)\, du \approx \frac{t}{2}\left[4e^{-2t} + y(t)\right]$$

Se busca reescribir el problema de valor inicial, el cual inicialmente está dado por:

$$\begin{cases} y'(t) - 3\displaystyle\int_0^t e^{-2(t-u)} y(u)\, du = 4e^{-2t}, \quad 0 \le t \le 1, \\ y(0) = 4 \end{cases}$$

Sustituyendo la aproximación encontrada en el problema anterior:

$$\implies y'(t) - 3\left(\frac{t}{2}\left[4e^{-2t} + y(t)\right]\right) = 4e^{-2t}$$

$$\implies y'(t) = 4e^{-2t} + 3\left(\frac{t}{2}\left[4e^{-2t} + y(t)\right]\right)$$

$$\implies y'(t) = 4e^{-2t} + 6te^{-2t} + \frac{3t}{2} y(t)$$

Reescribiendo el problema completo:

$$\begin{cases} y'(t) = 4e^{-2t} + 6te^{-2t} + \frac{3t}{2}y(t), \quad 0 \leq t \leq 1, \\ y(0) = 4 \end{cases}$$

c) Empleando el método de Euler, con $h = 0,25$, encuentre una aproximación para y(0,5).

La fórmula de aproximación del método de Euler está dada por:

$$\begin{cases} \omega_0 & = \alpha, \\ \omega_{i+1} & = \omega_i + hf(t_i, \omega_i), \quad i = 0, 1, ..., N-1. \end{cases}$$

Donde h representa el tamaño de cada paso, ω_0 corresponde al valor inicial y ω_{i+1} es la aproximación de la solución en el siguiente punto. El método de Euler construye $\omega_i \approx y(t_i)$, para $i = 1, 2, ..., N$; eliminado el término del error.

Del enunciado se tiene que $h = 0,25$, $\omega_0 = y(0) = 4$ y $f(t_i, \omega_i) = 4e^{-2t_i} + 6t_ie^{-2t_i} + \frac{3t_i}{2}y(t_i)$. Calculando:

1. $\omega_1 \approx y(0,25)$

Partiendo de $t_0 = 0$ y $\omega_0 = y(0) = 4$:

$$\implies \omega_1 = 4 + 0,25(4e^{-2*0} + 6 * 0 * e^{-2*0} + \frac{3*0}{2} * 4) = 4 + 0,25 * (4 + 0 + 0) = 5$$

2. $\omega_2 \approx y(0,5)$

Partiendo de $t_1 = 0,25$ y $\omega_1 \approx y(0,25) = 5$:

$$\implies \omega_2 = 5 + 0,25(4e^{-2*0,25} + 6 * 0,25 * e^{-2*0,25} + \frac{3*0,25}{2} * 5) \approx 5 + 1,30273 = 6,30273$$

Así, se ha encontrado que bajo el método de Euler $\omega_2 \approx y(0,5) \approx 6,30273$.

Ejercicio 13 Modelo de Lotka-Volterra implementando el método de Runge-Kutta de orden 4 para poblaciones de presas y depredadores

a) Creación del programa que implemente RK4

Ver programación en el archivo `Tarea_2_MA0501_Grupo_03.m`, en la sección `Solucion de incisos: creacion de funciones`, en el apartado `Ejercicio 13`.

b) Ejecución del programa con los valores brindados

Ver ejecución en el archivo `Tarea_2_MA0501_Grupo_03.m`, en la sección `Solucion de incisos: calculos a partir de las funciones creadas`, en el apartado `Ejercicio 13`.

c) Gráficos de las poblaciones de presas y depredadores vs tiempo y de depredadores vs presas

Ver realización de los gráficos en el archivo `Tarea_2_MA0501_Grupo_03.m`, en la sección `Solucion de incisos: calculos a partir de las funciones creadas`, en el apartado `Ejercicio 13`.

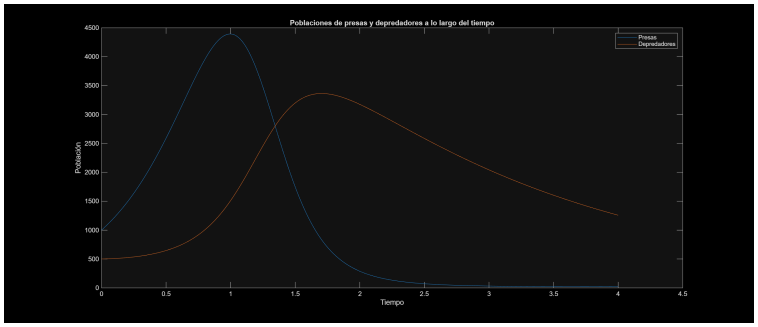


Figura 1: Población de presas y depredadores vs tiempo

En la Figura 1 se puede apreciar que ambas poblaciones tienen un intervalo de tiempo en el que aumentan su población y otro en el que la disminuyen, sin embargo, la población de las presas sube antes y más rápido que la población de los depredadores. Además, la población de los depredadores aumenta luego de que haya aumentado la población de las presas, y conforme aumenta el número de depredadores, disminuye el número de las presas, hasta llegar a un punto en que la población de las presas se acerca mucho a cero, donde se llega a una población aproximada de 25 y entonces empieza a disminuir la población de los depredadores, debido a que la disponibilidad de presas es muy baja con respecto al número de depredadores.

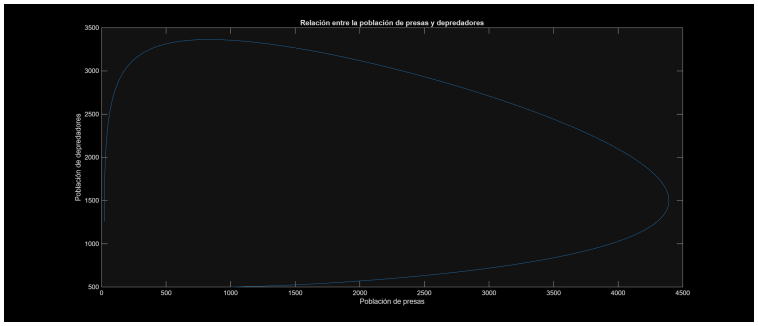


Figura 2: Relación entre la población de depredadores y presas

El modelo demográfico sí posee una solución estable, la cual se encuentra en el centro del óvalo que se muestra en la Figura 2 el cual muestra la relación entre el número de depredadores y de presas.

Para que el modelo demográfico tenga solución estable, las poblaciones no deben cambiar a lo largo del tiempo. Asumiendo que las poblaciones iniciales no son cero:

$$x_1'(t) = 0$$

$$\implies k_1 x_1(t) - k_2 x_1(t) x_2(t) = 0$$

$$\implies x_1(t)(k_1 - k_2 x_2(t)) = 0$$

$$\implies k_1 - k_2 x_2(t) = 0$$

$$\implies x_2(t) = \frac{k_1}{k_2} = \frac{3}{0.002} = 1500$$

Por otro lado:

$$x_2'(t) = 0$$

$$\implies k_3 x_1(t) x_2(t) - k_4 x_2(t) = 0$$

$$\implies x_2(t)(k_3 x_1(t) - k_4) = 0$$

$$\implies k_3 x_1(t) - k_4 = 0$$

$$\implies x_1(t) = \frac{k_4}{k_3} = \frac{0.5}{0.0006} \approx 833.3333$$

Por lo que, para que este modelo tenga solución estable, el número de presas debe ser de aproximadamente 833.33 y el número de depredadores debe ser de 1500. Esta solución estable puede verse en la Figura 3, donde puede apreciarse que el punto rojo, ubicado en $(833.3333, 1500)$, se encuentra en el centro del óvalo que representa depredadores vs presas.

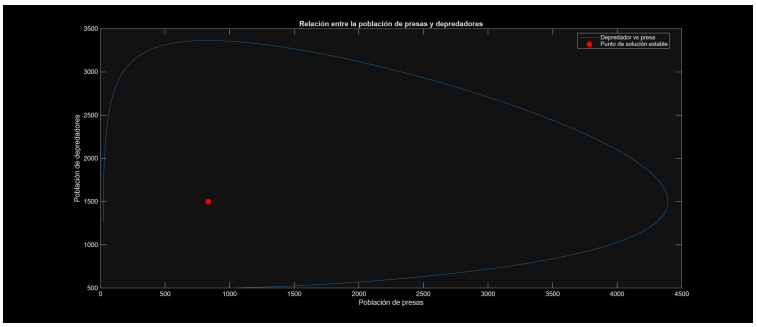


Figura 3: Población de presas y depredadores vs tiempo con solución estable

Ejercicios de Investigación

Ejercicio 14 Análisis de Componentes Principales (PCA)

a) Escriba una pequeña explicación sobre la idea principal del Análisis de Componentes Principales y su relación con la descomposición de valores singulares.

El Análisis de Componentes Principales (PCA) construye, a partir de los datos, un sistema de coordenadas ortogonal en el que la primera dirección captura la mayor variabilidad de los datos, la segunda captura la mayor variabilidad restante, y así sucesivamente (Brunton y Kutz, 2019).

Sea $X \in \mathbb{R}^{m\times n}$ la matriz de datos, cuyas n columnas son observaciones de m variables (nótese que el libro dispone las observaciones en filas; aquí se usan columnas, como en el código del ejemplo). Se calcula la media $\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n} X_{\cdot j}$ y se resta a cada columna de X, con lo que se obtiene la matriz de datos centrados

$$B = X - \bar{x}\mathbf{1}^T,$$

cuya matriz de covarianza es

$$C = \frac{1}{n-1}BB^T.$$

La primera componente principal es

$$u_1 = \underset{\|u\|_2=1}{\arg\max}\; u^T BB^T u,$$

que es el vector propio de BB^T asociado al mayor valor propio. Ahora, si $B = U\Sigma V^T$ es la descomposición en valores singulares de B, entonces

$$BB^T = U\Sigma^2 U^T,$$

por lo que los vectores propios de BB^T son las columnas de U y sus valores propios son σ_i^2. Así, las

componentes principales son las columnas de U (la primera es el vector singular izquierdo asociado a σ_1) y la varianza asociada a u_i es $\sigma_i^2/(n-1)$. De esta forma, el PCA se obtiene al calcular la descomposición en valores singulares de la matriz de datos centrados.

b) Escoja uno de los dos ejemplos: *Noisy Gaussian data* de la página 25 u *Ovarian cancer data* de la página 27. Describa la idea del ejemplo y cómo se utiliza el Análisis de Componentes Principales para estudiarlo.

Se escoge el ejemplo *Noisy Gaussian data* de la página 25. En este ejemplo se generan $n = 10\,000$ puntos de la siguiente forma. Primero, se toman vectores $z_j \in \mathbb{R}^2$ de una distribución normal con media cero y varianza unitaria, $z_j \sim N(0, I_2)$. Luego, se escalan en las direcciones x y y por $\sigma_1 = 2$ y $\sigma_2 = 0.5$, se rotan un ángulo de $\pi/3$ y se trasladan al centro $x_C = [2, 1]^T$:

$$x_j = R_{\pi/3}\,\mathrm{diag}(\sigma_1, \sigma_2) z_j + x_C, \qquad R_{\pi/3} = \begin{pmatrix} \cos\frac{\pi}{3} & -\sin\frac{\pi}{3} \\ \sin\frac{\pi}{3} & \cos\frac{\pi}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.5 & -0.8660 \\ 0.8660 & 0.5 \end{pmatrix}.$$

Como $\mathrm{Cov}(z_j) = I_2$ y $R_{\pi/3}^T R_{\pi/3} = I$, la covarianza de los datos es

$$R_{\pi/3}\,\mathrm{diag}(\sigma_1^2, \sigma_2^2) R_{\pi/3}^T,$$

cuyos vectores propios son las columnas de $R_{\pi/3}$ y cuyos valores propios son σ_1^2 y σ_2^2. La idea del ejemplo es verificar que el PCA recupera esta estructura: el centro de los datos, las desviaciones estándar en los ejes principales y la rotación.

Para estudiar los datos con PCA se procede como sigue. Primero, se calcula la media $\bar{x}$ y se obtiene la matriz de datos centrados $B = X - \bar{x}\mathbf{1}^T$, donde las columnas de $X \in \mathbb{R}^{2\times n}$ son los puntos. Después, se calcula la descomposición en valores singulares

$$\frac{1}{\sqrt{n}} B = U \Sigma V^T,$$

con lo que, por el inciso a), las columnas de U son las componentes principales y, para n grande, $\frac{1}{n} BB^T = U\Sigma^2 U^T \approx \frac{1}{n-1} BB^T$. Por lo anterior, se espera que $\sigma_1 \approx 2$, $\sigma_2 \approx 0.5$ y $U \approx R_{\pi/3}$.

Finalmente, para $k = 1, 2, 3$ se grafican los puntos

$$\bar{x} + kU\Sigma \begin{pmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{pmatrix}, \qquad \theta \in [0, 2\pi],$$

que forman elipses con semiejes $k\sigma_i u_i$ y representan los intervalos de confianza de k desviaciones estándar.

c) [MATLAB] Escriba el código MATLAB asociado al ejemplo escogido y reproduzca los resultados. Explique los resultados.

Ver programación en el archivo `Tarea_2_MA0501_Grupo_03.m`, en la sección `Solucion de incisos: calculos a partir de las funciones creadas`, en el apartado `Ejercicio 14`. A continuación se muestra el gráfico creado:

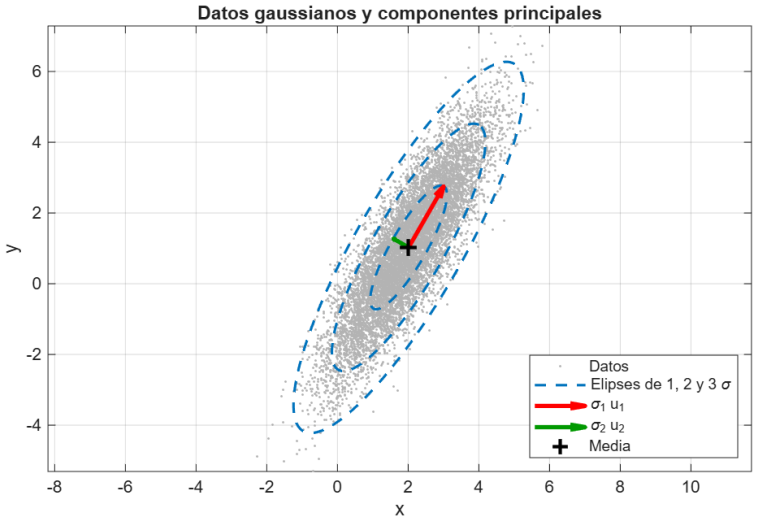


Figura 4: Nube de datos gaussianos con las elipses de confianza y los vectores singulares

En la Figura 4 se observa que la nube de puntos es alargada y está inclinada respecto a los ejes. Las elipses punteadas corresponden a 1, 2 y 3 desviaciones estándar, y las flechas son los vectores $\sigma_i u_i$ con origen en $\bar{x}$.

Fijando la semilla con `rng(1)`, se obtuvo que la media de los datos es $\bar{x} \approx [2.0122, 1.0267]^T$, la cual es cercana al centro $x_C = [2, 1]^T$. Además, los valores singulares obtenidos son

	σ_1	σ_2
Datos	2	0.5
SVD	1.9963	0.5028

por lo que los valores singulares son cercanos a las desviaciones estándar con las que se escalaron los datos. Por otro lado, la matriz U obtenida y la matriz de rotación $R_{\pi/3}$ son

$$R_{\pi/3} = \begin{pmatrix} 0.5 & -0.8660 \\ 0.8660 & 0.5 \end{pmatrix}, \qquad U = \begin{pmatrix} 0.4980 & -0.8672 \\ 0.8672 & 0.4980 \end{pmatrix}.$$

Se observa que U es aproximadamente igual a $R_{\pi/3}$, pues la norma 2 de su diferencia, tras ajustar el signo de las columnas (que en la SVD es arbitrario), es 0.0023. De esta forma, u_1 apunta en la dirección de mayor variabilidad, a 60° del eje x, y u_2 es perpendicular a u_1, tal como se vio en el inciso b).

Ejercicio 15 Compresión de imágenes mediante la descomposición en valores singulares(SVD).

a) Selección de imagen en formato JPG o PNG cuyo archivo original tenga un tamaño superior a 1 MB.

i) Carga de la imagen en MATLAB y conversión a escala de grises

Ver carga de la imagen en el archivo `Tarea_2_MA0501_Grupo_03.m`, en la sección `Solucion de incisos: calculos a partir de las funciones creadas`, en el apartado `Ejercicio 15`.

ii) Representación de la imagen mediante una matriz A de tipo double

Ver la representación en el archivo `Tarea_2_MA0501_Grupo_03.m`, en la sección `Solucion de incisos: calculos a partir de las funciones creadas`, en el apartado `Ejercicio 15`.

iii) Cálculo de las dimensiones $m\ x\ n$ de la matriz y qué representan

Ver el cálculo de las dimensiones en el archivo `Tarea_2_MA0501_Grupo_03.m`, en la sección `Solucion de incisos: calculos a partir de las funciones creadas`, en el apartado `Ejercicio 15`.

La primera entrada m_15 representa el alto de la imagen en píxeles, en este caso se obtuvo que la imagen posee 3919 pixeles de alto. Mientras que la segunda entrada n_15 representa el ancho de la imagen, obteniendo en este caso un ancho de 2250 pixeles. Además, cada entrada de la matriz A_15 representa la intensidad de gris de cada pixel, donde el 0 representa el negro y el 255 representa el blanco.

b) Calcule la descomposiciónn en valores singulares de la matriz A.

i) Determine los valores singulares de A y represéntelos gráficamente en orden decreciente.

Se graficó lo solicitado en el archivo `Tarea_2_MA0501_Grupo_03.m`, en la sección `Solucion de incisos: calculos a partir de las funciones creadas`, en el apartado `Ejercicio 15`, `inciso b), (i)`. A continuación se muestra el resultado del gráfico.

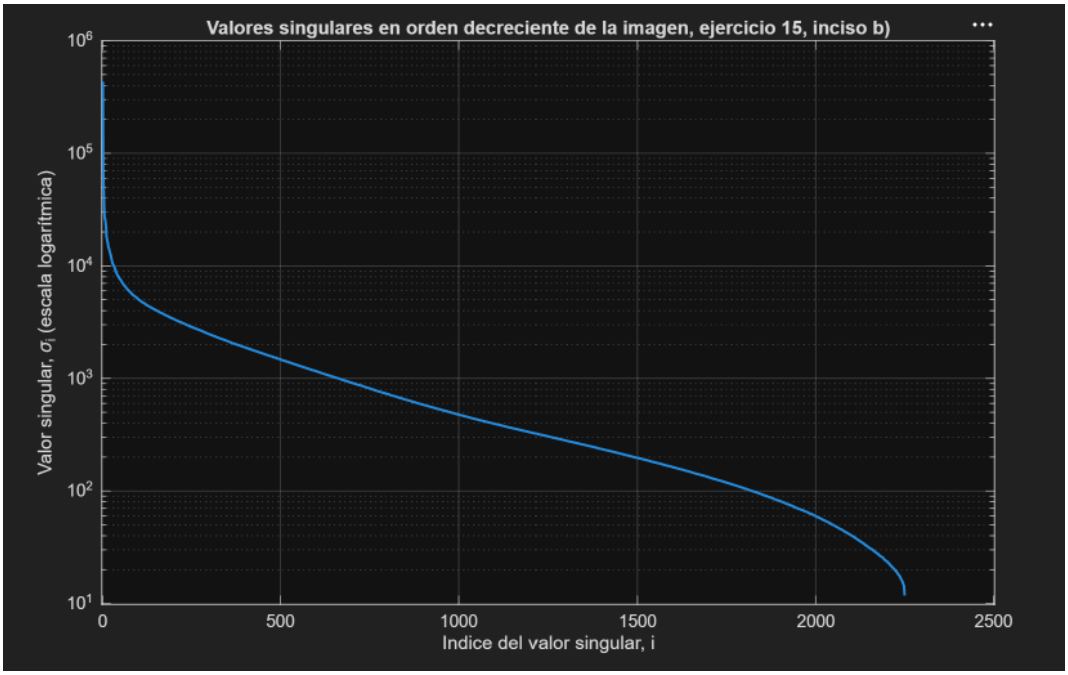


Figura 5: Valores singulares de imagen

ii) Explique qué información proporciona el comportamiento de los valores singulares sobre la posibilidad de comprimir la imagen.

En el gráfico se observa una caída pronunciada de los primeros valores singulares, seguida de una disminución más gradual. Además, existe una diferencia de varios órdenes de magnitud entre los valores iniciales y los finales. Esto indica que los términos de la descomposición no contribuyen por igual a la representación de la imagen: los asociados a los valores singulares más grandes tienen un mayor peso en la norma de Frobenius.

Este comportamiento favorece la compresión mediante una aproximación de rango bajo, pues permite conservar los primeros k valores singulares y sus vectores asociados, descartando términos de menor contribución. Como explican Brunton y Kutz (2019), la SVD truncada permite representar imágenes mediante un número reducido de patrones dominantes y disminuir la cantidad de información que debe almacenarse.

Sin embargo, el descenso gradual de la curva muestra que no existe un punto de corte evidente que determine por sí solo cuántos términos conservar. Por ello, el gráfico sugiere que la imagen admite una representación comprimida, pero la elección de k debe complementarse con el cálculo del error relativo y la comparación visual de las reconstrucciones. Un valor pequeño de k reduce el almacenamiento, mientras que uno mayor permite conservar más detalles.

iii) Justifique, utilizando el teorema de Eckart–Young–Mirsky, por qué A_k es una mejor aproximación de rango a lo sumo k de A en la norma de Frobenius.

Sea $A = U\Sigma V^T$ la descomposición en valores singulares de A, con valores singulares ordenados como $\sigma_1 \geq \cdots \geq \sigma_r \geq 0$. Ahora, considere la aproximación truncada

$$A_k = \sum_{i=1}^{k} \sigma_i u_i v_i^T.$$

Como cada término $\sigma_i u_i v_i^T$ tiene rango a lo sumo uno, se cumple que rango$(A_k) \leq k$.

El teorema de Eckart–Young–Mirsky establece que la SVD truncada alcanza el menor error en norma de Frobenius entre todas las matrices de rango a lo sumo k, como establecen Brunton & Kutz (2019) en la sección 1.2. En particular,

$$\min_{\text{rango}(B)\leq k} \|A - B\|_F = \|A - A_k\|_F = \left(\sum_{i=k+1}^{r} \sigma_i^2 \right)^{1/2}.$$

Por tanto, para cualquier matriz B de las mismas dimensiones que A y de rango a lo sumo k,

$$\|A - A_k\|_F \leq \|A - B\|_F.$$

En consecuencia, A_k es una mejor aproximación de rango a lo sumo k de A en la norma de Frobenius, pues ninguna otra matriz que cumpla esa restricción produce un error menor.

c) Construcción de las aproximaciones A_k utilizando los valores $k = 20, 50, 100, 200$.

i) Construcción de las aproximaciones A_k en MATLAB utilizando únicamente los primeros k valores singulares y sus vectores singulares asociados.

Ver la construcción en el archivo `Tarea_2_MA0501_Grupo_03.m`, en la sección `Solucion de incisos: calculos a partir de las funciones creadas`, en el apartado `Ejercicio 15`.

ii) Mostrar en una misma figura la imagen original y las cuatro aproximaciones obtenidas

Ver graficación en el archivo `Tarea_2_MA0501_Grupo_03.m`, en la sección `Solucion de incisos: calculos a partir de las funciones creadas`, en el apartado `Ejercicio 15`. A continuación se muestra el gráfico creado:

iii) Descripción del cambio en la calidad visual de la imagen conforme aumenta el valor de k.

Como puede observarse en la Figura 6, con el valor inicial de $k = 20$ se obtuvo una imagen borrosa, principalmente en la parte superior de la imagen, donde deberían ir las nubes. Por otro lado con $k = 50$ la mejora en la calidad de la imagen es notoria, donde la parte superior de la imagen ya no se ve tan borrosa y se ve más nítidamente el edificio. Con $k = 100$ se puede apreciar una mejora considerable con respecto a $k = 50$, pero la diferencia entre ambas no es muy significativa. Por último, con $k = 200$, la aproximación se parece mucho a la imagen original, donde se puede ver una mejora considerable con respecto a las demás aproximaciones, de igual manera, el cambio entre esta aproximación y la anterior no es mucho considerando que se duplicó el valor de k.

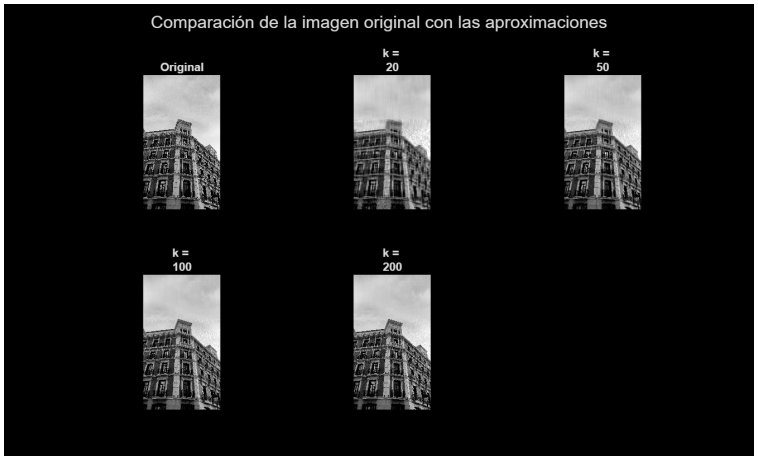


Figura 6: Comparación de la imagen original con las aproximaciones

d) Para cada valor de k utilizado en el apartado anterior, calcule el error relativo de aproximación definido por

$$E_k = \frac{\|A - A_k\|_F}{\|A\|_F}.$$

i) Presente una tabla con los valores de k y los errores relativos correspondientes.

Los errores relativos obtenidos para cada valor de k se presentan en la siguiente tabla. Ver la programación correspondiente en el archivo `Tarea_2_MA0501_Grupo_03.m`, en la sección `Solucion de incisos: calculos a partir de las funciones creadas`, en el apartado `Ejercicio 15`, `inciso d, (i)`.

k	Error relativo E_k
20	0.19948
50	0.16229
100	0.13278
200	0.09839

Se observa que el error relativo disminuye al aumentar k, pasando de aproximadamente un $19.95\,\%$ para $k = 20$ a un $9.84\,\%$ para $k = 200$.

ii) Demuestre que $\|A - A_k\|_F^2 = \sum_{i=k+1}^{r} \sigma_i^2$.

Sea $A = U\Sigma V^T$ la descomposición en valores singulares de A. Defina Σ_k como la matriz obtenida al conservar los primeros k valores singulares de Σ y sustituir los restantes por cero. Entonces,

$$A_k = U\Sigma_k V^T,$$

por lo que

$$A - A_k = U(\Sigma - \Sigma_k)V^T.$$

Como U y V son matrices ortogonales y la norma de Frobenius es invariante bajo multiplicaciones por matrices ortogonales, se tiene que

$$\|A - A_k\|_F^2 = \|U(\Sigma - \Sigma_k)V^T\|_F^2 = \|\Sigma - \Sigma_k\|_F^2.$$

Las únicas entradas posiblemente no nulas de $\Sigma - \Sigma_k$ son los valores singulares descartados $\sigma_{k+1}, \dots, \sigma_r$, ubicados en la diagonal. Por la definición de la norma de Frobenius, su cuadrado es la suma de los cuadrados de todas las entradas. En consecuencia,

$$\|A - A_k\|_F^2 = \|\Sigma - \Sigma_k\|_F^2 = \sum_{i=k+1}^{r} \sigma_i^2,$$

como se quería demostrar.

iii) Verifique numéricamente la identidad anterior y explique por qué el error no aumenta cuando se incrementa k.

Se calcularon por separado la norma de Frobenius al cuadrado del residuo y la suma de los cuadrados de los valores singulares descartados. Ver la programación correspondiente en el archivo `Tarea_2_MA0501_Grupo_03.m`, en la sección `Solucion de incisos: calculos a partir de las funciones creadas`, en el apartado `Ejercicio 15`, `inciso d, (iii)`. Los resultados obtenidos son los siguientes.

k	$\|A - A_k\|_F^2$	$\sum_{i=k+1}^{r} \sigma_i^2$	Diferencia relativa
20	8.4564×10^9	8.4564×10^9	0
50	5.5978×10^9	5.5978×10^9	6.8147×10^{-16}
100	3.7466×10^9	3.7466×10^9	7.6362×10^{-16}
200	2.0573×10^9	2.0573×10^9	2.3177×10^{-16}

Ambas cantidades coinciden en las cifras mostradas. Las diferencias relativas son nulas o del orden de 10^{-16}, compatibles con los errores de redondeo de las operaciones en doble precisión. Por tanto, los resultados verifican numéricamente la identidad demostrada en el inciso anterior.

Además, al incrementar k se conserva un término adicional de la SVD y se elimina su contribución de la suma que determina el error. En particular,

$$E_{k+1}^2 = \frac{\sum_{i=k+2}^{r} \sigma_i^2}{\|A\|_F^2} = E_k^2 - \frac{\sigma_{k+1}^2}{\|A\|_F^2} \leq E_k^2.$$

Como los errores son no negativos, se concluye que $E_{k+1} \leq E_k$. Esto concuerda con los resultados del inciso i), donde el error relativo disminuye de 0.19948 para $k = 20$ a 0.09839 para $k = 200$.

e) Cálculo de la razón de almacenamiento y comparación con formatos JPG y PNG

i) Cálculo, para cada k, la razón de almacenamiento R_k.

Ver el cálculo en el archivo `Tarea_2_MA0501_Grupo_03.m`, en la sección `Solucion de incisos: calculos a partir de las funciones creadas`, en el apartado `Ejercicio 15`.

ii) Determinar para cuáles valores de k la representación truncada requiere almacenar menos números que la matriz original.

Como puede observarse en los resultados obtenidos en el inciso anterior, para cada k, la razón de almacenamiento es menor que 1, donde para $k = 20$ se tiene $R = 0.013994$; para $k = 50$ se tiene $R = 0.034986$; para $k = 100$ se tiene $R = 0.069972$ y para $k = 200$ se tiene $R = 0.13994$; por lo que, en todos los casos se tiene que el almacenamiento necesitado para guardar la representación truncada es menor que lo que se necesita para almacenar la versión original.

iii) Explicación de la diferencia entre esta medida teórica de almacenamiento y el tamaño real de un archivo JPG o PNG.

La diferencia entre esta medida de almacenamiento y el tamaño real del almacenamiento se debe a que en el SVD se calculan los valores singulares y se ordenan de mayor a menor, de esta forma, primero están los valores singulares que contienen la información más importante de la imagen, al acotar esa información se seleccionan los k primeros valores singulares que contienen la información mas importante, lo que permite representar bien a la imagen original pero desechando información que no es tan importante. De esta forma se logra reducir en gran medida el tamaño de la imagen, pero sin que pierda mucha calidad, la pérdida de calidad y el tamaño de la aproximación dependen directamente de si k es más o menos grande, donde a un k más grande se tiene una aproximación mejor pero que también pesa más, y no siempre aumentar el valor de k implica un aumento significativo en la calidad de la imagen aproximada. Por lo que, R_k es una medida teórica que representa la proporción de números que se necesitan para cada aproximación con respecto a los que se necesitan para la imagen original. La diferencia entre esta medida y un formato como el JPG o el PNG es que el R_k no considera el tamaño que necesita en la memoria de la computadora para poder ser guardada la aproximación; por lo que, para poder comparar R_k con el tamaño de un archivo JPG o PNG habría que multiplicar R_k por el espacio en bits que se necesitarían para guardar cada número.

f) Realice un análisis final de los resultados obtenidos.

i) Construya una gráfica del error relativo E_k en función de k, utilizando al menos 20 valores distintos de k.

Ver la programación correspondiente en el archivo `Tarea_2_MA0501_Grupo_03.m`, en la sección `Solucion de incisos: calculos a partir de las funciones creadas`, en el apartado `Ejercicio 15, inciso f, (i)`.

La siguiente gráfica muestra el error relativo E_k en función del rango k de la aproximación. Se incluye una línea horizontal en $E_k = 0.05$ para identificar cuándo el error alcanza un valor menor o igual al $5\,\%$.

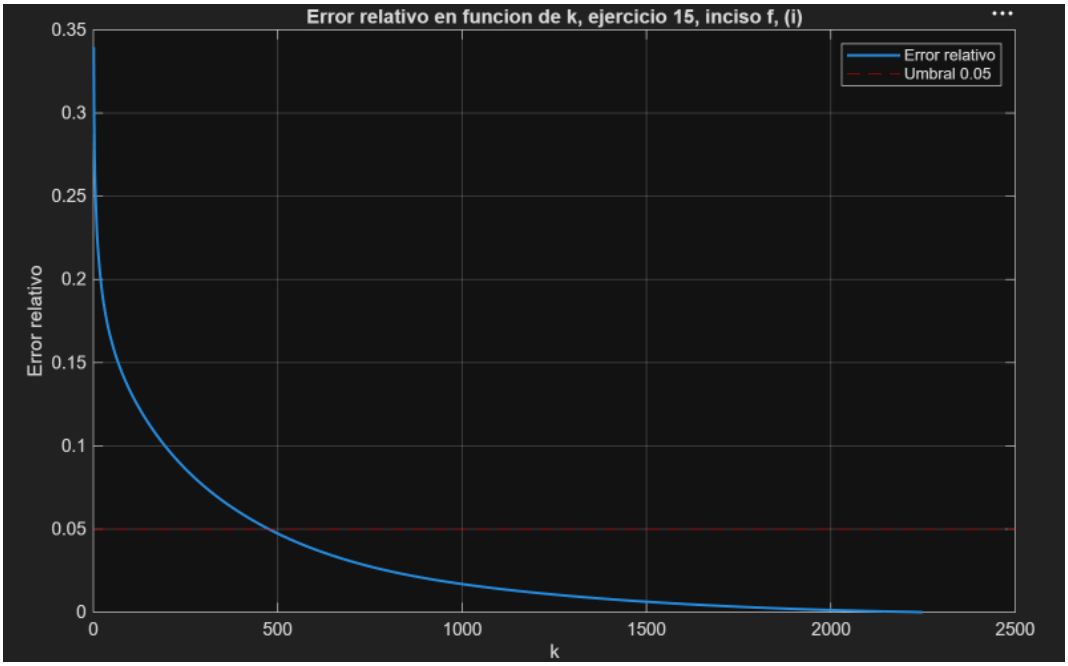


Figura 7: Error relativo en función de k

ii) Determine el menor valor de k para el cual $E_k \leq 0.05$, si existe.

Ver la programación correspondiente en el archivo `Tarea_2_MA0501_Grupo_03.m`, en la sección `Solucion de incisos: calculos a partir de las funciones creadas`, en el apartado `Ejercicio 15, inciso f, (ii)`. A partir de esto, se obtuvo que el mínimo,

$$k_{\text{mín}} = 476.$$

Por tanto, se deben conservar los primeros 476 valores singulares y sus vectores asociados para obtener una aproximación cuyo error relativo no supere el $5\,\%$.

Aunque MATLAB muestra el error correspondiente como 0.0500, este valor está redondeado a cuatro decimales. El valor calculado satisface la condición de ser inferior a 0.05.

iii) Explique qué relación existe entre el rango de la aproximación, el error relativo, la calidad visual y la cantidad de información necesaria para almacenar la imagen.

Al aumentar k, se conservan más valores singulares y sus vectores asociados, por lo que la aproximación

incorpora una mayor cantidad de información de la imagen original. En consecuencia, el error relativo no aumenta. En los resultados obtenidos, este error disminuyó de aproximadamente $19.95\,\%$ para $k = 20$ a $9.84\,\%$ para $k = 200$, y se requirió $k = 476$ para alcanzar un error que no superara el $5\,\%$.

La calidad visual generalmente mejora al conservar más términos, pues se recuperan detalles que se pierden en las aproximaciones de menor rango. Sin embargo, la mejora percibida no necesariamente es proporcional al incremento de k: después de conservar los patrones dominantes, añadir más términos puede producir cambios visuales poco perceptibles. Esta representación mediante patrones dominantes es una de las ventajas de la SVD truncada descritas por Brunton y Kutz (2019).

Por otra parte, almacenar la representación truncada requiere $k(m + n + 1)$ números reales, mientras que la matriz original requiere mn. Por tanto, el almacenamiento de los factores aumenta linealmente con k. Para las dimensiones de la imagen utilizada, $m = 3919$ y $n = 2250$, la representación con $k = 476$ requiere aproximadamente el $33.31\,\%$ de los números necesarios para almacenar la matriz completa.

La elección de k establece así un equilibrio entre precisión, calidad visual y almacenamiento. Un rango pequeño permite una representación más compacta, pero produce una mayor pérdida de información; uno mayor reduce el error a costa de almacenar más números. Esta comparación corresponde al almacenamiento teórico de la representación matricial y no directamente al tamaño de un archivo JPG o PNG.

Referencias

Brunton, S. L., & Kutz, J. N. (2019). *Data-driven science and engineering: Machine learning, dynamical systems, and control*. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108380690